КАНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Часть II

Санкт-Петербургский государственный университет
Факультет математики и компьютерных наук

Протоколы MAC, работающие «по очереди»

Протоколы MAC с разделением канала

- Под высокой нагрузкой канал делится эффективно и справедливо
- При низкой нагрузке неэффективны: задержка при доступе к каналу, часть полосы 1/N выделяется даже в том случае, когда имеется всего 1 активный узел!

Протоколы MAC произвольного доступа (ALOHA, CSMA)

- Эффективны при низкой нагрузке: единственный узел может полностью использовать канал
- Высокая нагрузка: издержки, связанные с коллизиями

Протоколы «поочередной работы»

- Совмещают достоинства обоих вышеупомянутых вариантов!

Протоколы MAC, работающие «по очереди»

Опрос:

- Ведущий узел «предлагает» ведомым узлам передавать по очереди
- Как правило используется с «неинтеллектуальными» ведомыми устройствами
- Проблемы:
  - Издержки, связанные с опросом
    - Задержка
  - Единая точка возникновения отказов (ведущий узел)

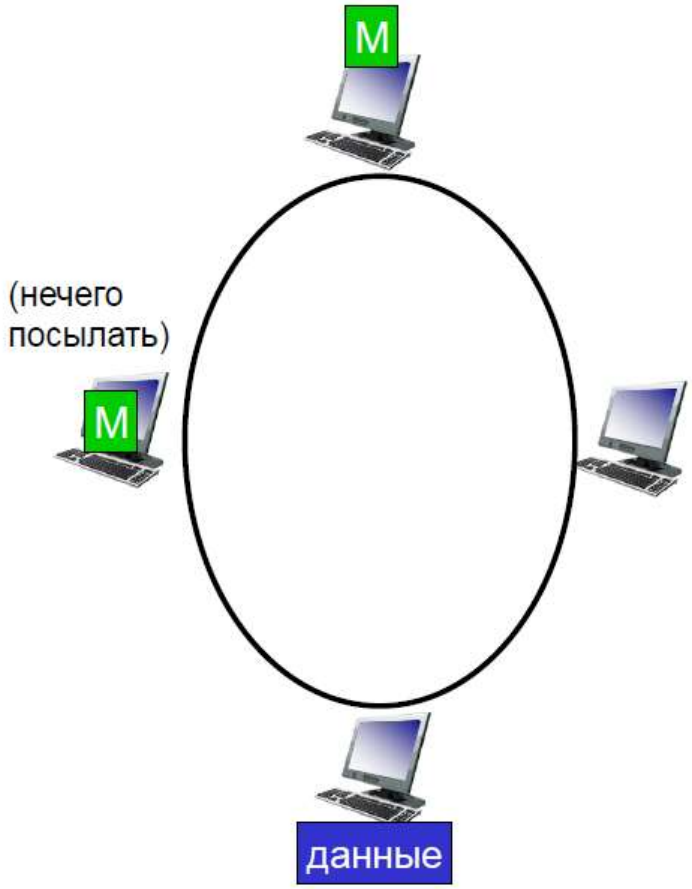
Протокол Bluetooth

Протоколы MAC, работающие «по очереди»

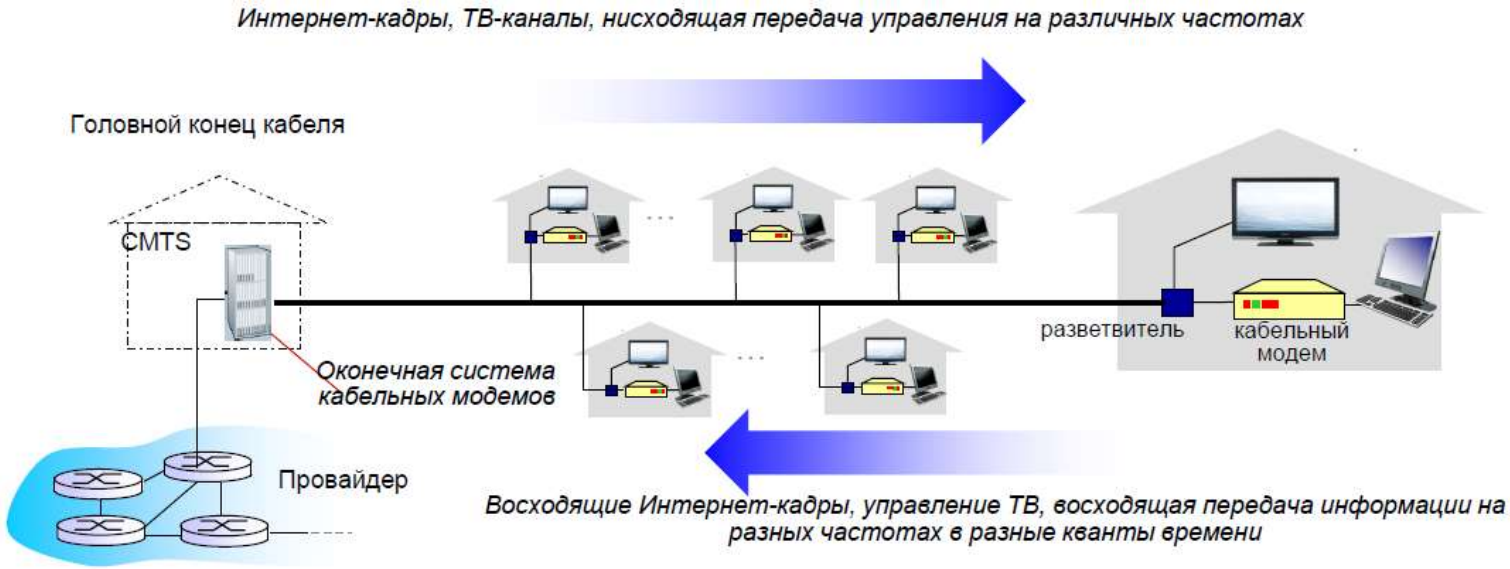
Передача маркера:

- управляющий маркер последовательно передается от узла к узлу, главного узла не существует

- Проблемы:
  - выход из строя одного узла может вывести из строя весь канал
  - если какой-либо узел забудет передать маркер, потребуется специальная процедура вывода канала из тупиковой ситуации

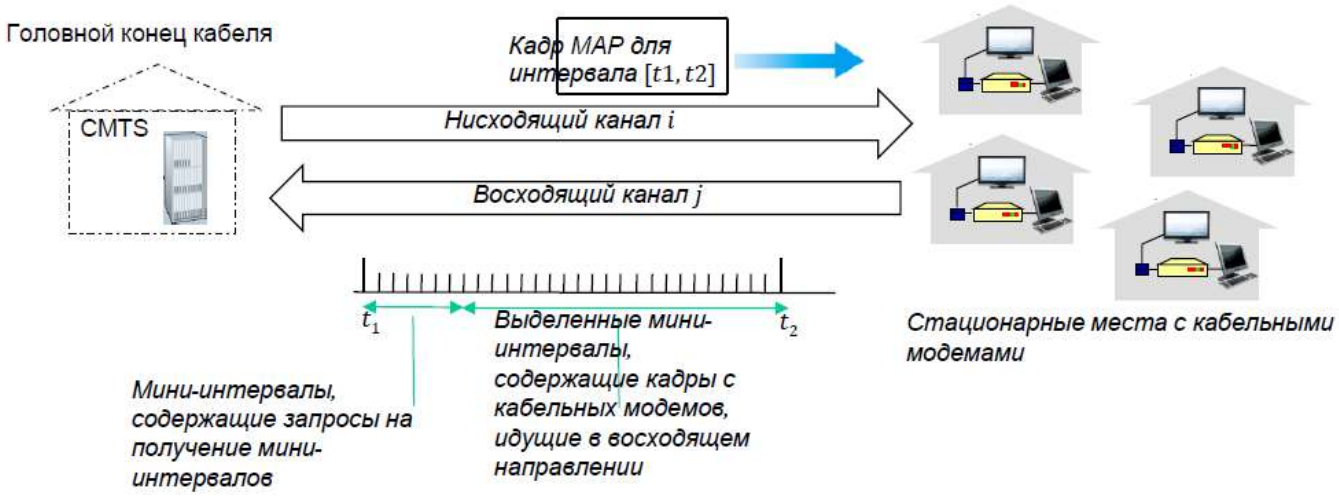


Кабельная сеть доступа



- Множество нисходящих (широковещательных) каналов 40 Мбит/с
  - одна CMTS передает информацию в каналы
- Множество восходящих каналов 30 Мбит/с
  - Коллективный доступ: все пользователи соперничают за определенные кванты времени в восходящем канале (в остальных каналах кванты присваиваются)

Кабельная сеть доступа



Кабельная сеть доступа — образец практического применения всех протоколов множественного доступа: FDM/TDM, произвольный доступ и централизованно выделяемые кванты времени

- CMTS явно выделяет конкретным кабельным модемам право на передачу
- CMTS отправляет по нисходящему каналу специальное управляющее сообщение (MAP-сообщение), в котором указывает, какой кабельный модем может вести передачу в течение мини-интервала
- Модемы отправляют CMTS кадры с запросом мини-интервалов, чтобы CMTS узнала, какие из кабельных модемов располагают данными для отправки (произвольный доступ)

Протоколы MAC: резюме

- Разделение канала
  - Временное разделение, частотное разделение

- Произвольный доступ
  - ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
  - Однако **контроль несущей** прост в некоторых технологиях (кабель), сложен в других (беспроводные сети)
  - CSMA/CD используется в Ethernet
  - CSMA/CA используется в 802.11

- Поочередный доступ
  - Опрос с центрального узла, передача маркера
  - Bluetooth, FDDI, кольцевая передача маркера

Локальные вычислительные сети

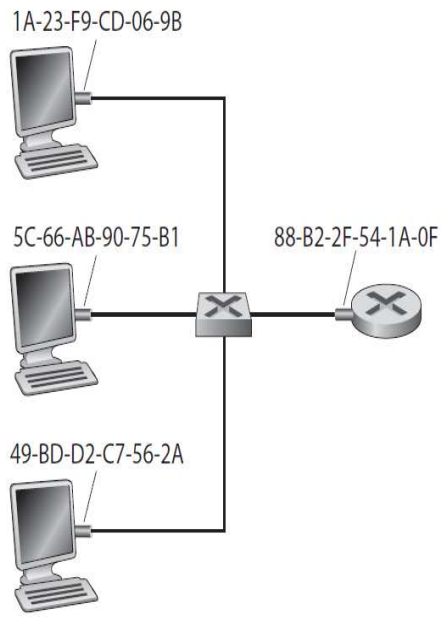
Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет математики и компьютерных наук

MAC-адреса и ARP

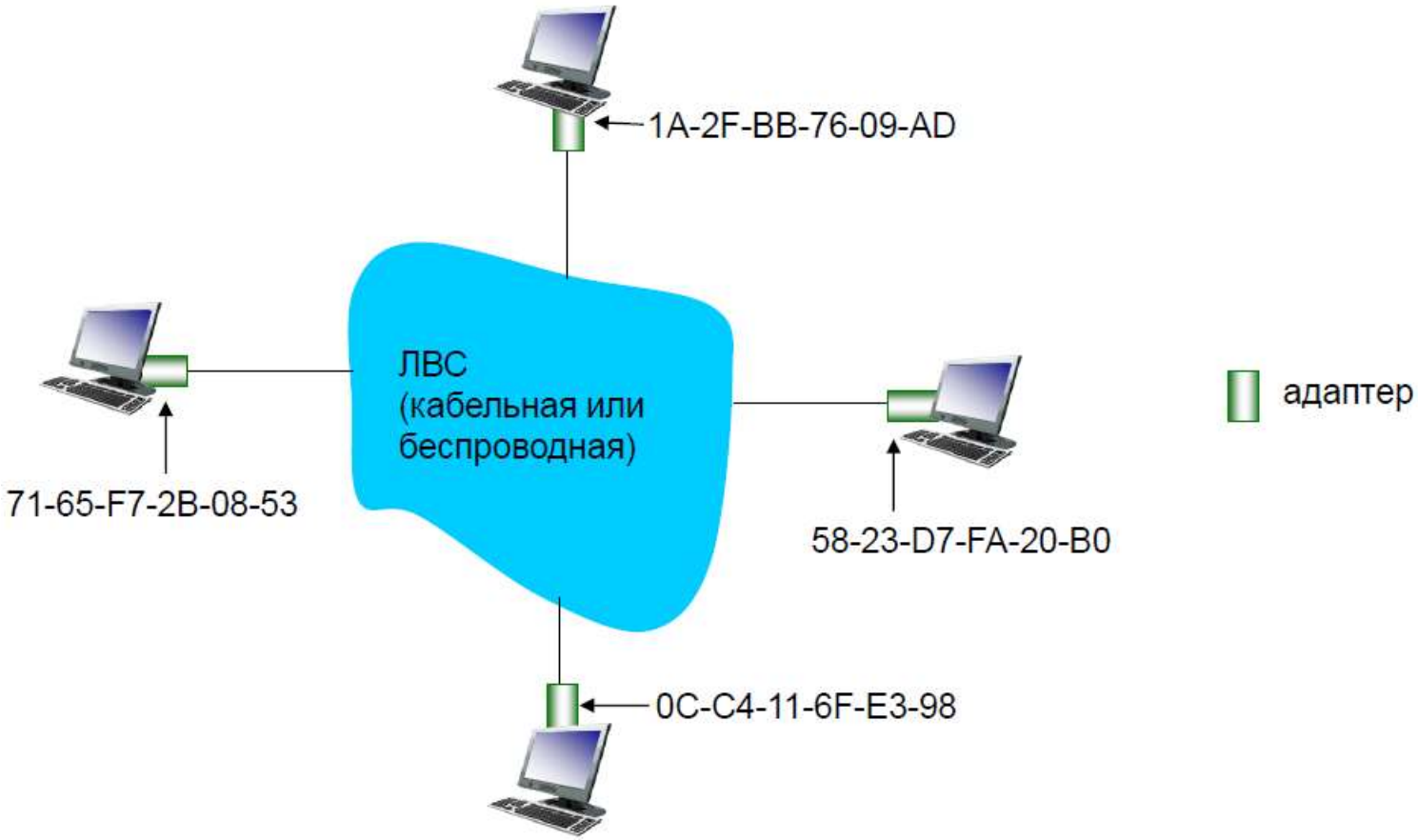
- 32-битный IP-адрес:
  - Адрес сетевого уровня для интерфейса
  - Используется для пересылки на сетевом уровне

- MAC (Media Access Control - физический или Ethernet) адрес:
  - функция: используется «локально» для доставки кадра с одного сетевого интерфейса на другой физически подключенный к нему интерфейс (та же сеть, в контексте IP-адресации)
  - 48-разрядный MAC-адрес (в большинстве ЛВС), записанный в памяти сетевого адаптера
  - например: 1A-2F-BB-76-09-AD



ЛВС-адреса и **ARP** (Address Resolution Protocol)

Каждый адаптер в ЛВС имеет уникальный ЛВС-адрес



Факультет математики и компьютерных наук

ЛВС-адреса

- За выделение MAC-адресов отвечает IEEE.
  - Не может существовать двух адаптеров с одинаковыми адресами

- Когда компания хочет выпускать адаптеры, она покупает часть адресного пространства MAC (для обеспечения уникальности)

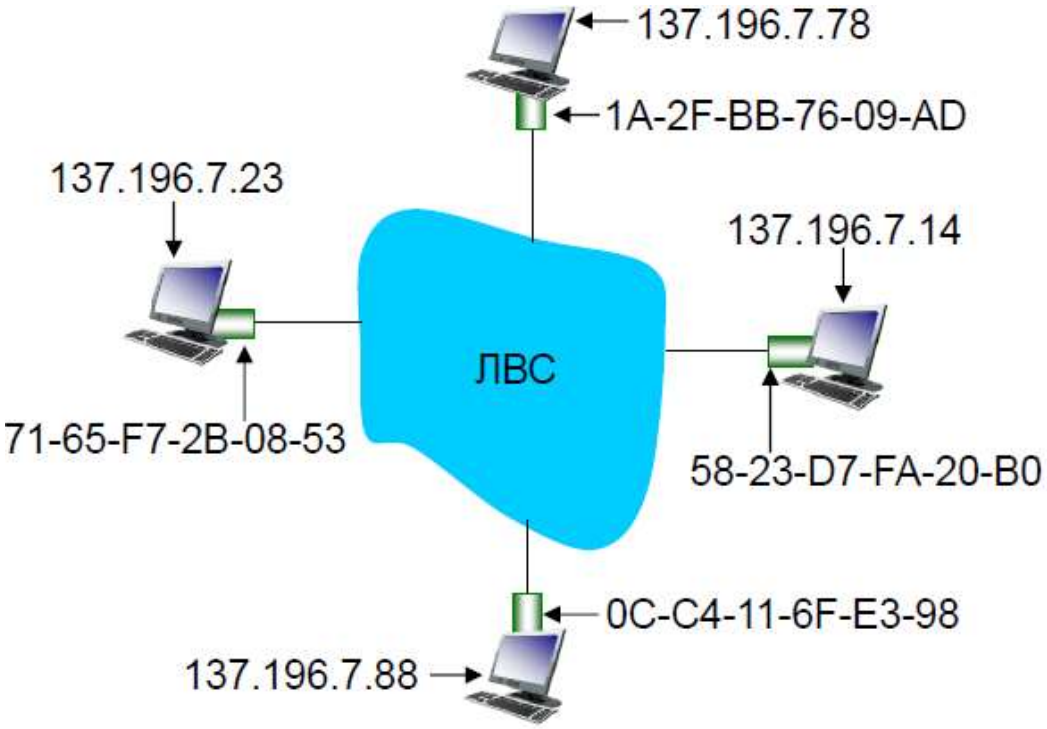
- Аналогия:
  - MAC-адрес: как номер ИНН
  - IP-адрес: как почтовый адрес

- MAC-адрес → портируемость
  - Можно переносить ЛВС-карту из одной ЛВС в другую

- IP-адрес иерархический и не портируется
  - адрес определяется IP-подсетью, к которой подключен узел

ARP: протокол разрешения адресов

Вопрос: как определить MAC-адрес интерфейса, зная его IP-адрес?



ARP-таблица: каждый IP-узел (хост, маршрутизатор) в ЛВС содержит таблицу

- Соответствие IP/MAC адресов для некоторых узлов ЛВС:

< IP-адрес; MAC-адрес; TTL>

- TTL (предписанное время жизни): время, после которого пара адресов разрывается (как правило = 20 мин.)

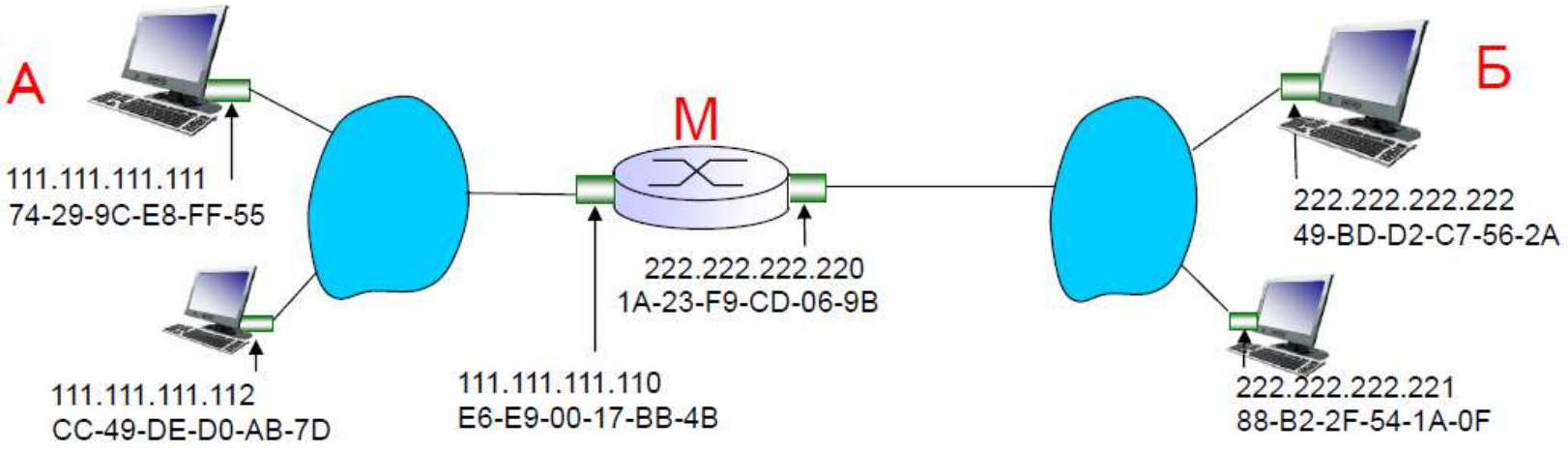
ARP протокол: одна ЛВС

- **А** требуется послать дейтаграмму к **Б**
  - MAC-адрес **Б** отсутствует в ARP-таблице **А**
- **А** широковещательно передает пакет с ARP-запросом, содержащий IP-адрес **Б**
  - MAC-адрес назначения = FF-FF-FF-FF-FF-FF
  - Все узлы в ЛВС получают ARP-запрос
- **Б** получает ARP-пакет, отвечает **А** своим (**Б**) MAC-адресом
  - Кадр послан на MAC-адрес **А** (одноадресная передача)
- **А** кэширует (сохраняет) в своей ARP-таблице пару адресов IP-MAC до тех пор, пока информация не устареет
- Протокол ARP является «самонастраивающимся»:
  - Узлы создают свои ARP-таблицы без участия сетевого администратора

Адресация: маршрутизация в другую ЛВС

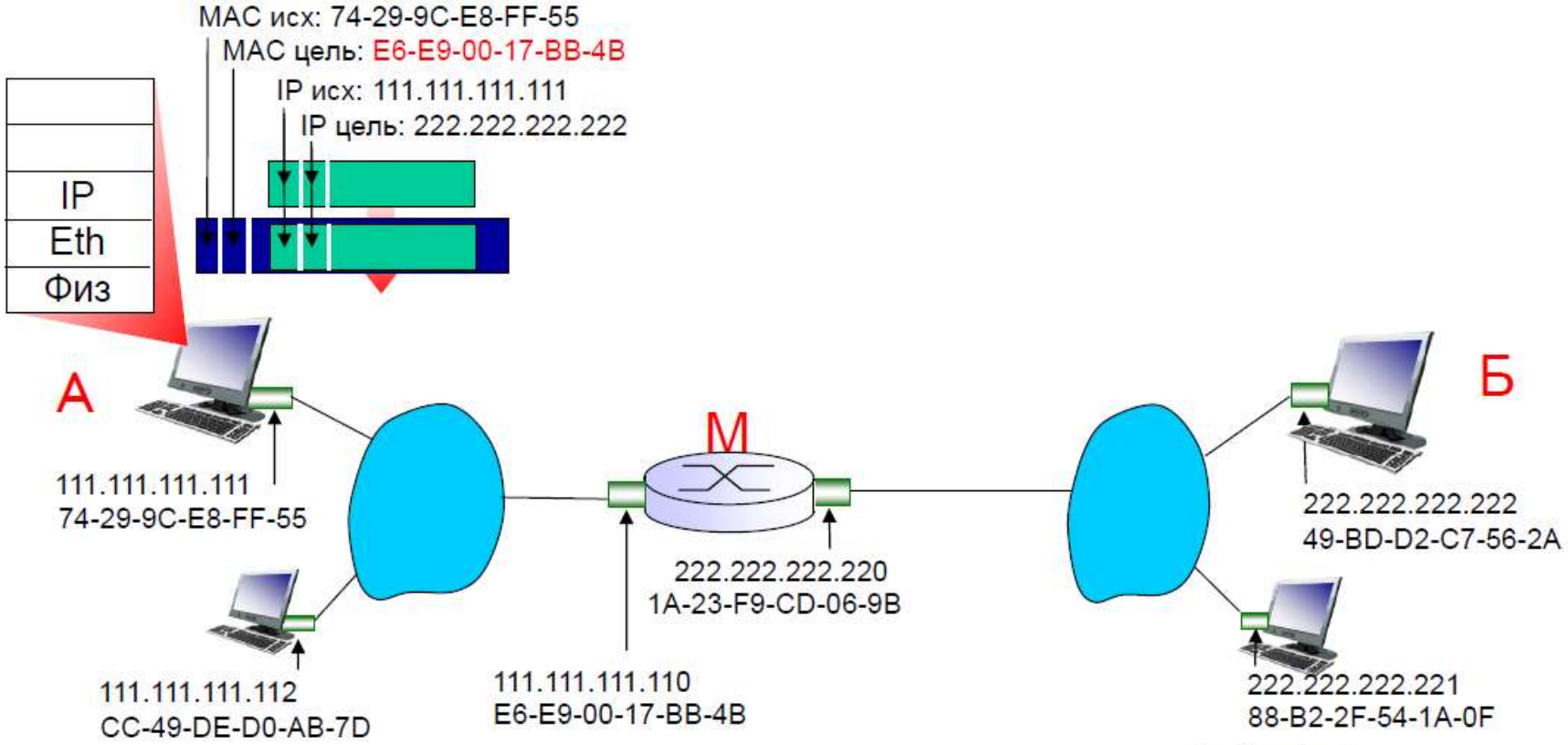
Траектория: посылаем дейтаграмму от А к Б через М

- нас интересует адресация – на уровне IP (дейтаграмма) и MAC (кадр)
- предположим **А** знает IP-адрес **Б**
- предположим **А** знает IP-адрес первого транзитного маршрутизатора, **М** (как?)
- предположим **А** знает MAC-адрес **М** (как?)



Адресация: маршрутизация в другую ЛВС

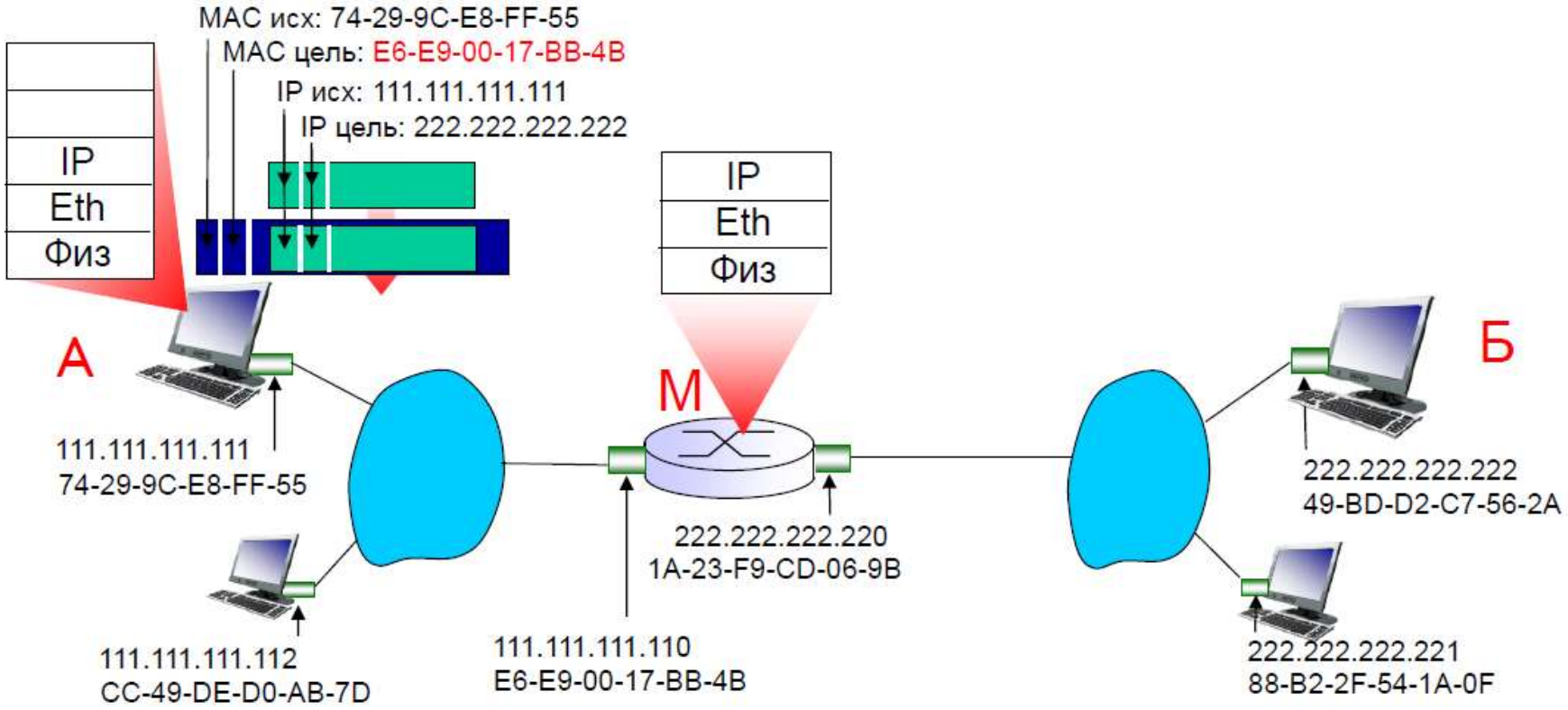
- **А** создает IP-дейтаграмму с исходным IP-адресом **А**, целевым **Б**
- **А** создает кадр канального уровня, где MAC-адрес **М** указывается в качестве целевого, кадр содержит IP-дейтаграмму, идущую от **А** к **Б**:



Факультет математики и компьютерных наук

Адресация: маршрутизация в другую ЛВС

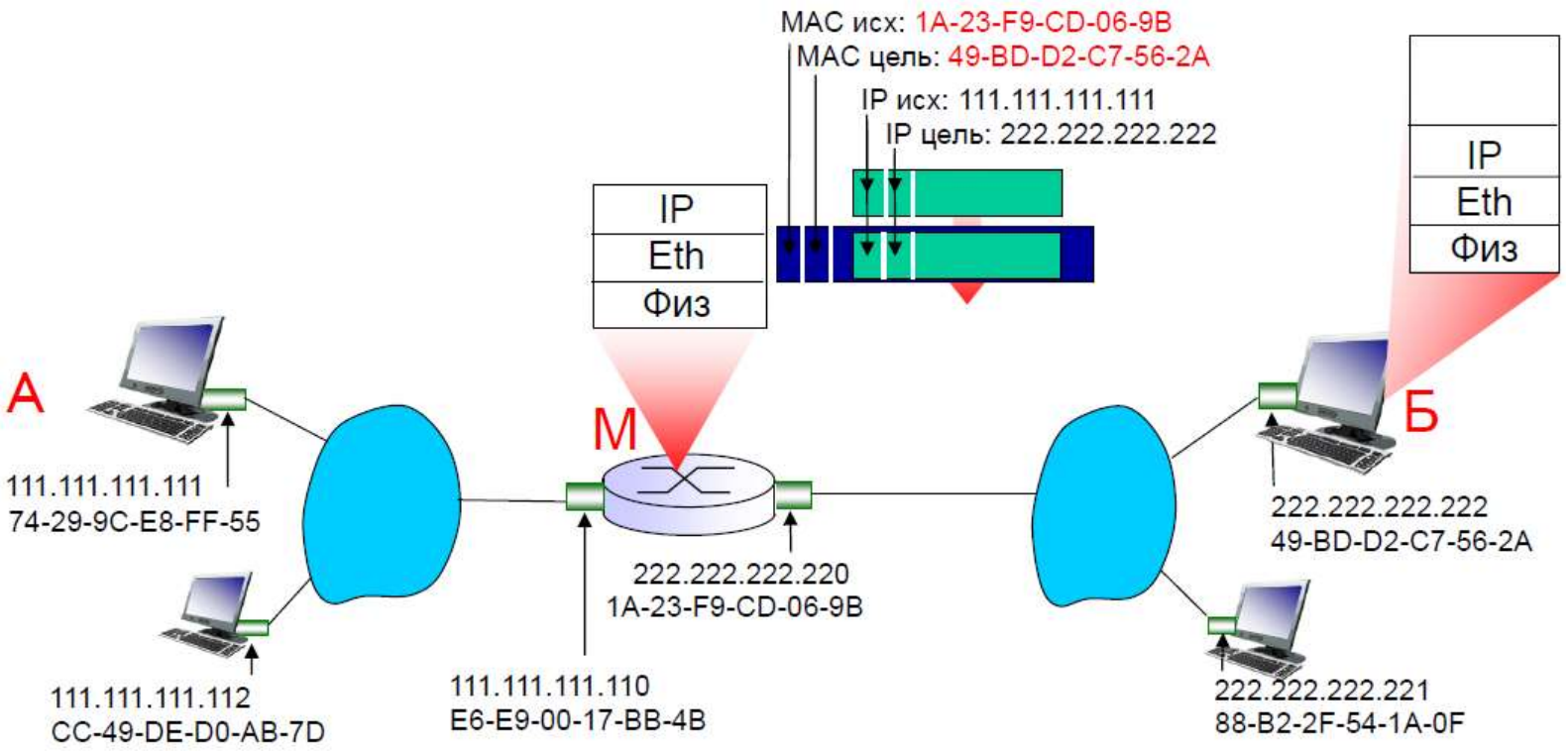
- Кадр отсылается от **А** к **М**
- Кадр получен на **М**, дейтаграмма извлечена, передана на IP



Факультет математики и компьютерных наук

Адресация: маршрутизация в другую ЛВС

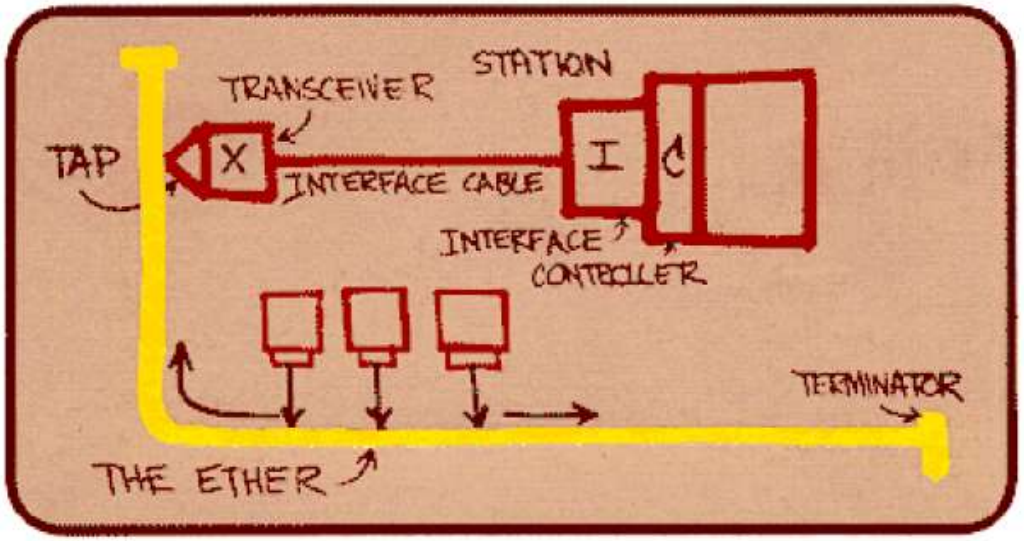
- **М** пересылает дейтаграмму с исходным IP-адресом **А**, целевым **Б**
- **М** создает кадр канального уровня, указывая MAC-адрес **Б** в качестве цели Кадр содержит IP-дейтаграмму, идущую от **А** к **Б**



Ethernet

Доминирующая технология в области кабельных ЛВС:

- Дешевая: от 150 рублей за сетевой адаптер
- Первая широко распространившаяся технология ЛВС
- Проще и дешевле, чем ЛВС с передачей маркера и ATM
- Постоянно наращивается скорость: 10 Мбит/с – 10 Гбит/с

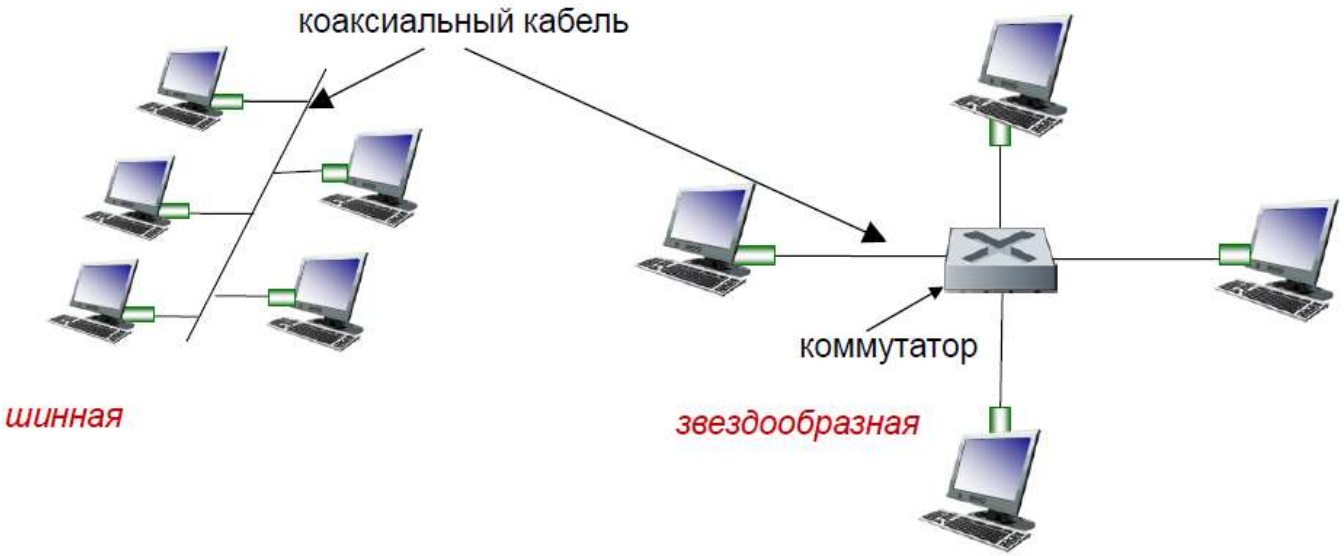


Набросок Ethernet, выполненный Меткалфом

Ethernet: физическая топология

- Шинная: была популярна в середине 90-х
  - Все узлы находятся в одной и той же области коллизий (могут конфликтовать друг с другом)

- Звездообразная: преобладает сегодня
  - В центре топологии расположен активный коммутатор
  - Каждый «луч» использует (отдельный) Ethernet-протокол (узлы не конфликтуют друг с другом)



- **Концентратор** (хаб) - это устройство физического уровня, которое оперирует отдельными битами, а не кадрами (1990-е гг)
- **Коммутатор** (свич) - снижает количество коллизий и справляется с промежуточным хранением пакетов (с 2000-х гг)

Структура кадра Ethernet

Адаптер-отправитель инкапсулирует IP-дейтаграмму (или пакет другого протокола сетевого уровня) в Ethernet-кадре

Преамбула (всего 8 байт):

- 7 байт по образцу 10101010, за которыми следует 1 байт по образцу 10101011
- используется для синхронизации часов получателя и отправителя

Структура кадра Ethernet

- Адреса: 6-байтные исходный и конечный MAC-адреса
  - если адаптер получает кадр с подходящим адресом назначения, либо с широковещательным адресом (например, ARP-пакет), он передает данные этого кадра протоколу сетевого уровня
  - в противном случае адаптер отбрасывает кадр
- Тип: указывает вышестоящий протокол (обычно IP но возможны и другие варианты, например, Novell IPX, AppleTalk)
- CRC: проверка при помощи кода циклического контроля на стороне получателя
  - при обнаружении ошибки кадр отбрасывается

Ethernet: НЕнадежная, без установления соединения

- Без установления соединения: не выполняется рукопожатие между отправляющим и получающим сетевым адаптером

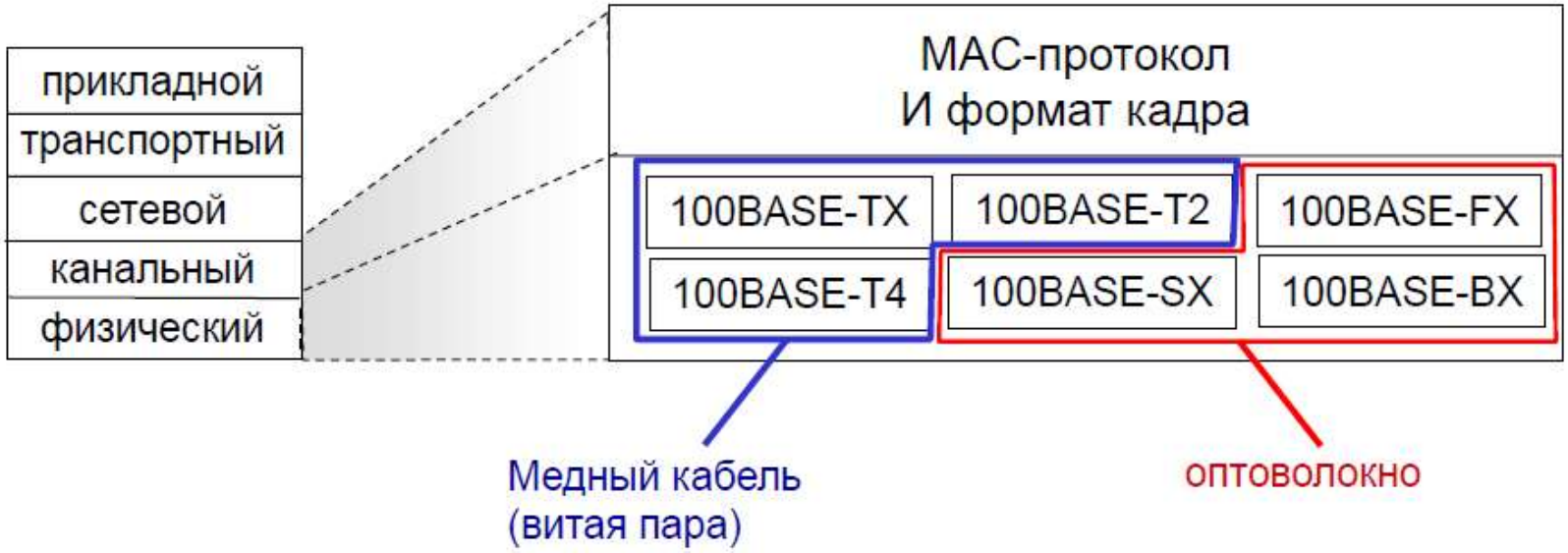
- Ненадежная: получающий сетевой адаптер не посылает отправляющему сетевому адаптеру сообщений о получении или неполучении пакета
  - Данные из отброшенных кадров восстанавливаются лишь в случае, если исходный получатель использует вышестоящий rdt (например, TCP), в противном случае отброшенные данные теряются

- MAC-протокол Ethernet: CSMA/CD с двоичной выдержкой

Стандарты 802.3 Ethernet: канальный и физический уровни

Существует множество разных Ethernet-стандартов

- Обычный MAC-протокол и формат кадра
- Различные скорости: 2 Мбит/с, 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1 Гбит/с, 10 Гбит/с
- Различные носители физического уровня: оптоволокно, кабель



Ethernet-коммутатор

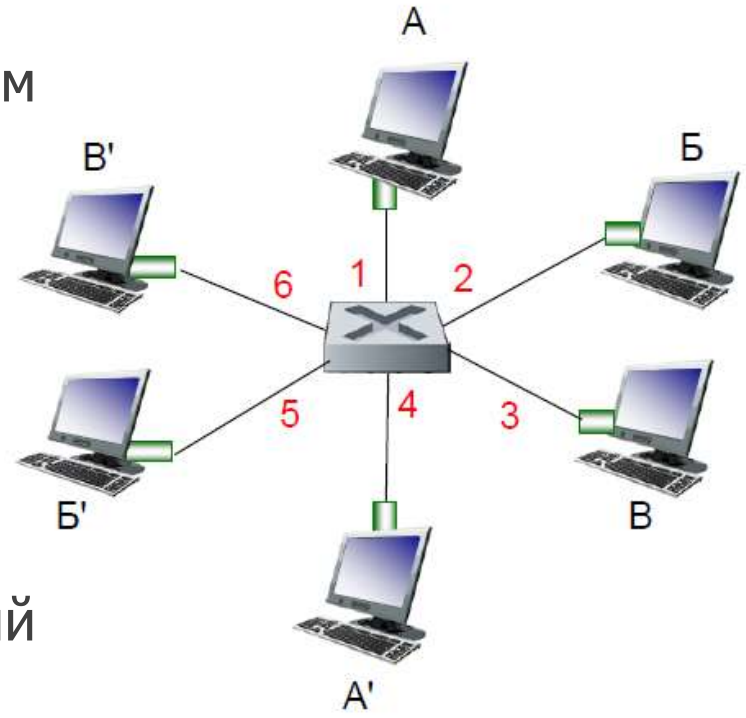
- Активное устройство канального уровня
  - хранение, перенаправление Ethernet-кадров
  - проверка MAC-адресов входящих кадров, выборочное перенаправление кадров в один или более исходящих каналов, когда кадр должен быть переправлен в сегмент, использует CSMA/CD для доступа к сегменту

- Прозрачный
  - хосты «не знают» о наличии коммутаторов

- Самонастройка и самообучение
  - не требуется конфигурировать коммутаторы

Коммутатор: множество одновременных передач

- Хосты обладают выделенным прямым соединением с коммутатором
- Коммутаторы буферизуют пакеты
- Протокол Ethernet используется на каждом входящем канале, но коллизий нет; полнодуплексная передача
  - каждый канал – это отдельная область коллизий
- Коммутация: А-к-А' и Б-к-Б' могут передавать одновременно, без возникновения коллизий



Коммутатор с шестью интерфейсами (1,2,3,4,5,6)

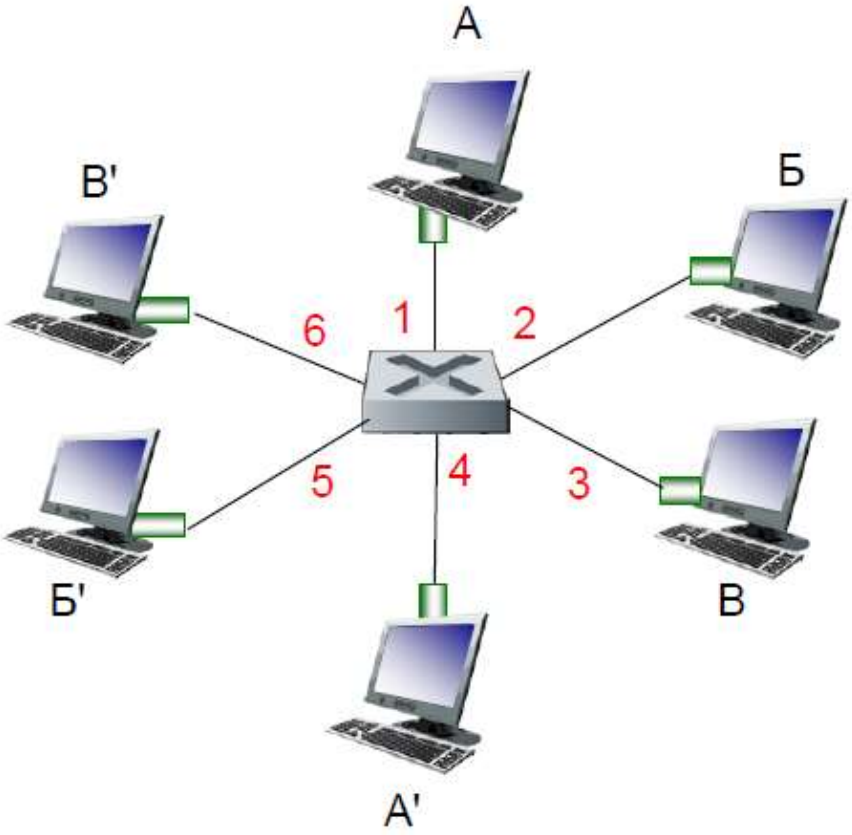
Таблица пересылки на коммутаторе

Вопрос: Как коммутатор узнает, что А' доступен через интерфейс 4, Б' через интерфейс 5?

- Ответ: каждый коммутатор имеет таблицу, каждая запись в которой такова:
  - (MAC-адрес хоста, интерфейс для доступа к хосту, метка времени)
  - выглядит как таблица маршрутизации

Вопрос: как создаются записи, как они ведутся в таблице коммутации?

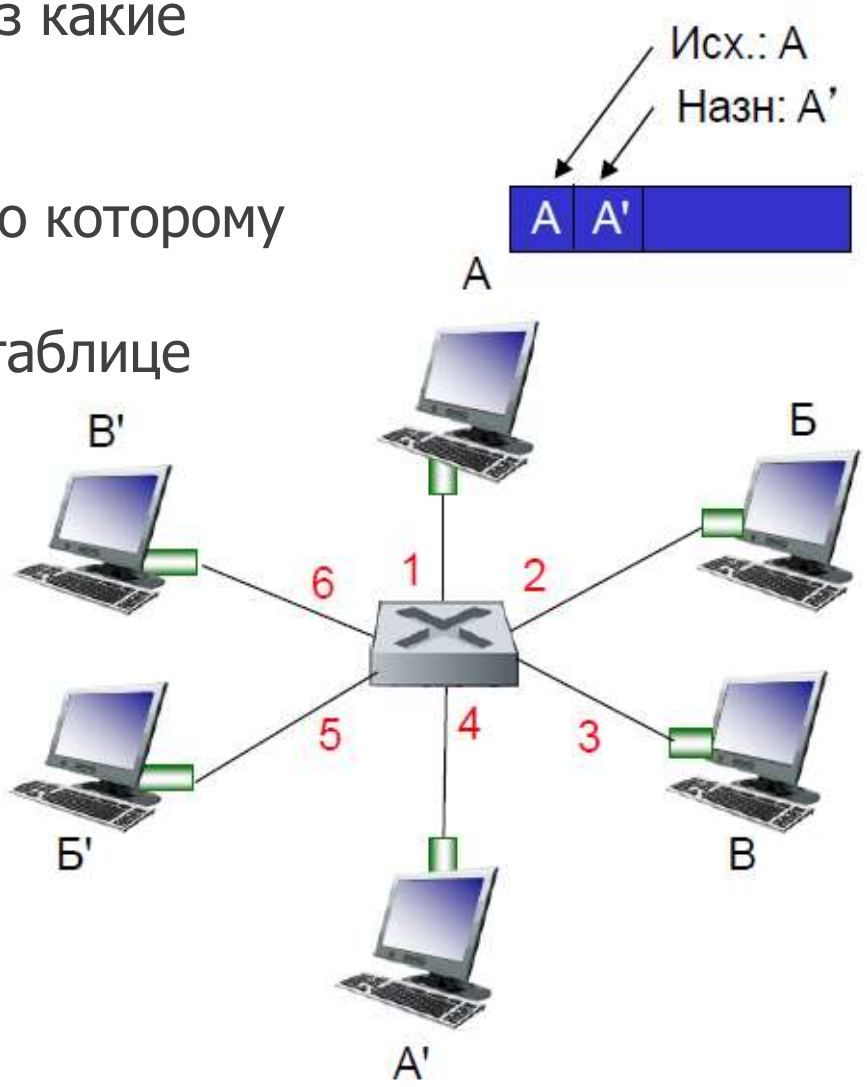
- примерно как в протоколе маршрутизации



Коммутатор с шестью интерфейсами (1,2,3,4,5,6)

Коммутатор: самообучение

- Коммутатор узнает, какие хосты доступны через какие интерфейсы
  - когда кадр получен, коммутатор «узнает» местоположение получателя: сегмент ЛВС, по которому пришла информация
  - записывает пару отправитель/получатель в таблице коммутации



MAC-адрес	Интерфейс	TTL
A	1	60

Коммутатор: фильтрация / перенаправление кадров

Когда кадр получен на коммутаторе:

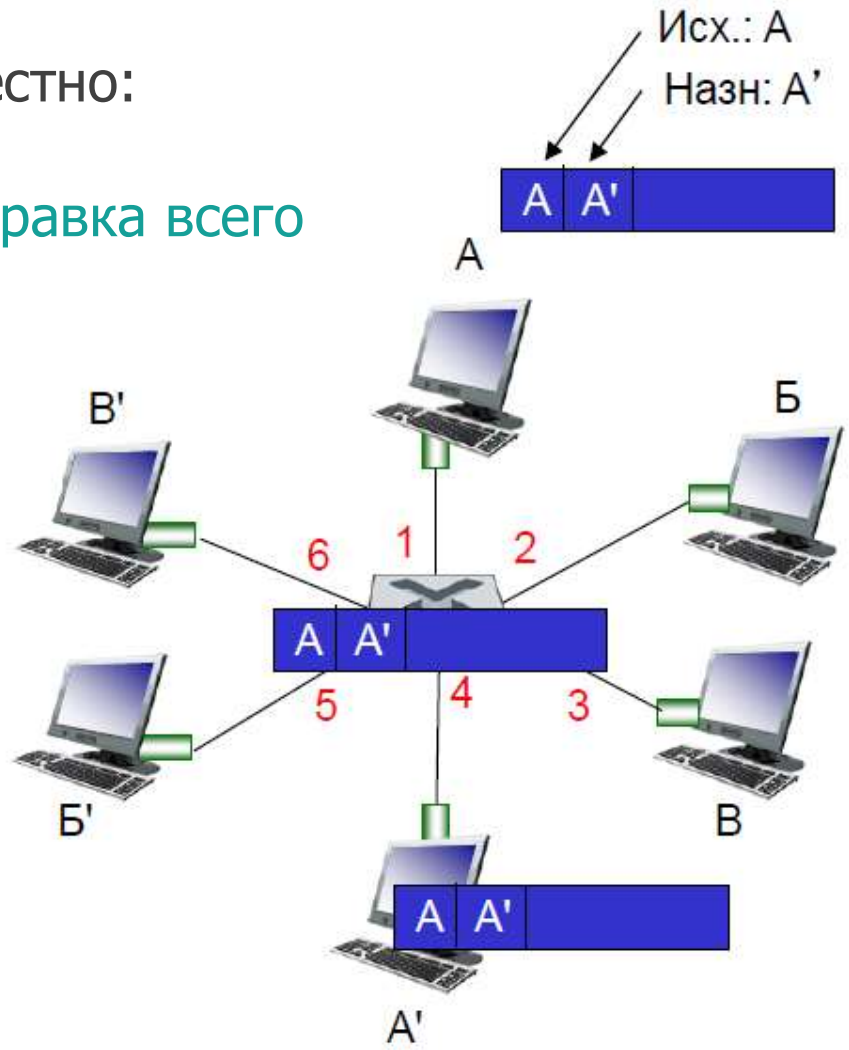
1. Записываем входящий канал, MAC-адрес хоста-отправителя
2. Индексируем таблицу коммутации MAC-адресом хоста назначения
3. **if** найдена запись для данного хоста назначения **then** {
   if адрес назначения находится в том сегменте, из которого прибыл кадр
   then отбрасываем кадр
   else перенаправляем кадр на интерфейс, указанный в записи
   }

else лавинообразная рассылка /* пересылка на все интерфейсы кроме того, с которого прибыл кадр */

Самообучение, перенаправление: пример

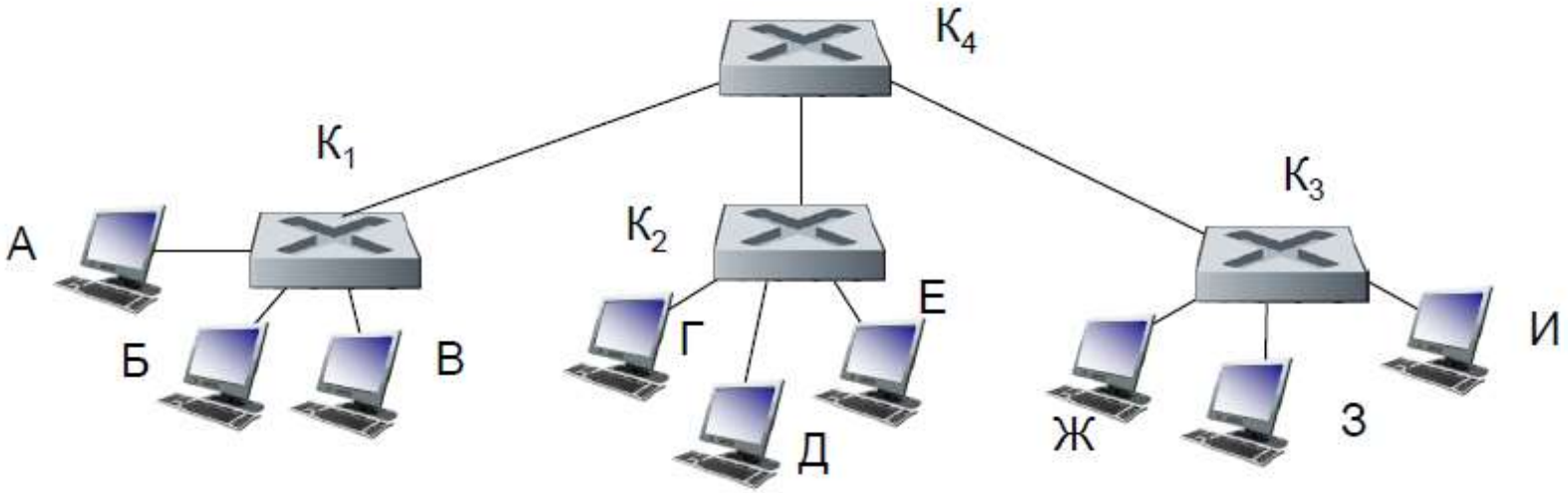
- Назначение кадра A', местоположение неизвестно: лавина
- Местоположение A известно: выборочная отправка всего по одному каналу

MAC-адрес	Интерфейс	TTL
A	1	60
A'	4	60



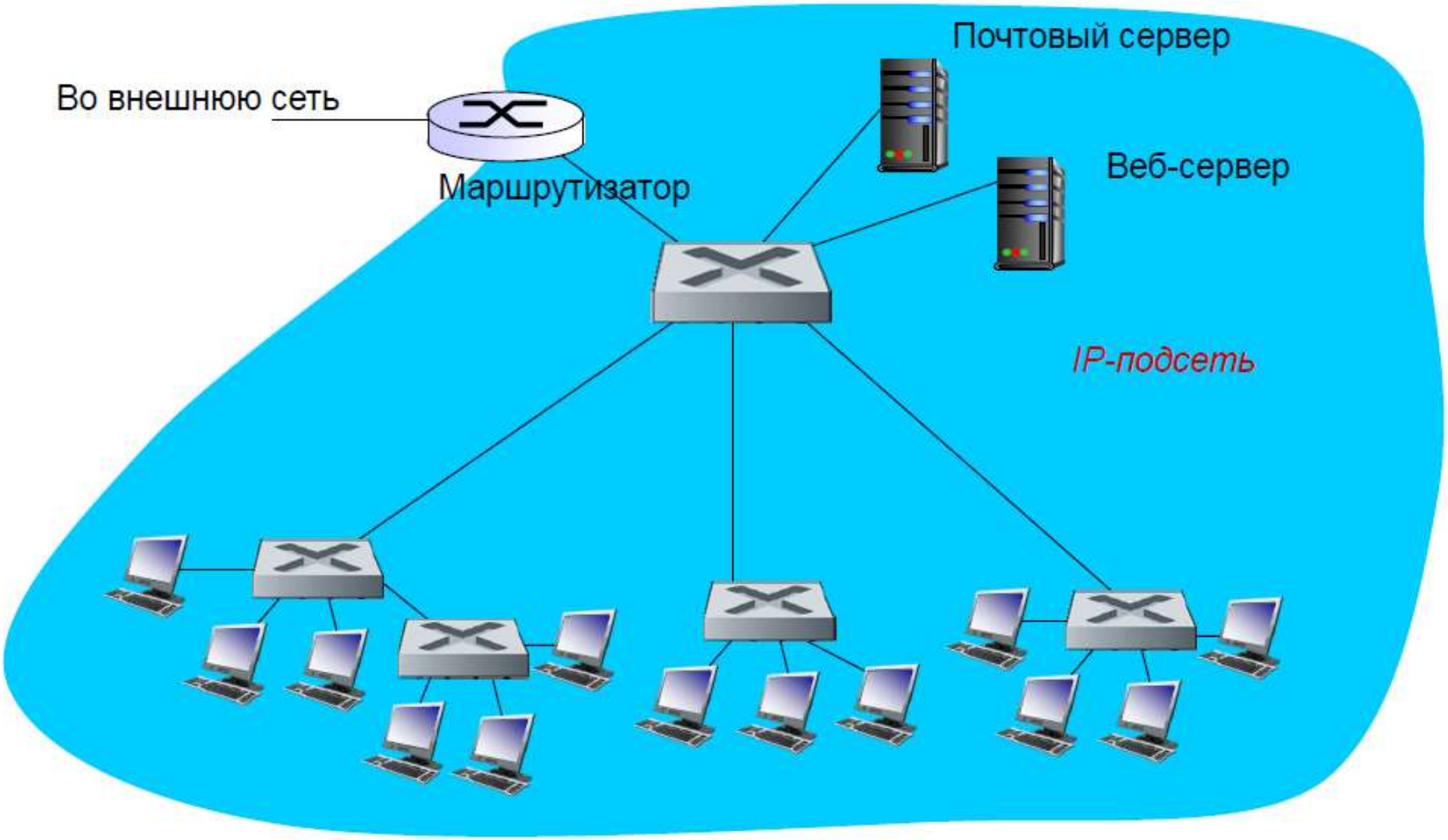
Взаимное соединение коммутаторов

Коммутаторы можно соединять вместе



- Вопрос: Отправка от А к И - как К1 узнает, что кадр, направляющийся в И нужно передавать через К4 и К3?
  - Ответ: Самообучение (работает точно так же, как и в случае с одним коммутатором)

Сеть организации



Свойства коммутации на канальном уровне

- Устранение коллизий. Коммутаторы буферизуют кадры и никогда не передают более одного кадра в определенный сегмент сети в конкретный момент времени

- Гетерогенные каналы. Поскольку коммутатор изолирует каналы друг от друга, разные каналы в локальной сети могут работать с разной скоростью

- Управление. Упрощается управление сетью
  - Например, если адаптер выходит из строя и начинает непрерывно посылать Ethernet-кадры (такой адаптер иногда называют «болтливым»), коммутатор может выявить эту проблему и на внутрисистемном уровне отключить данный адаптер

Сравнение коммутаторов и маршрутизаторов

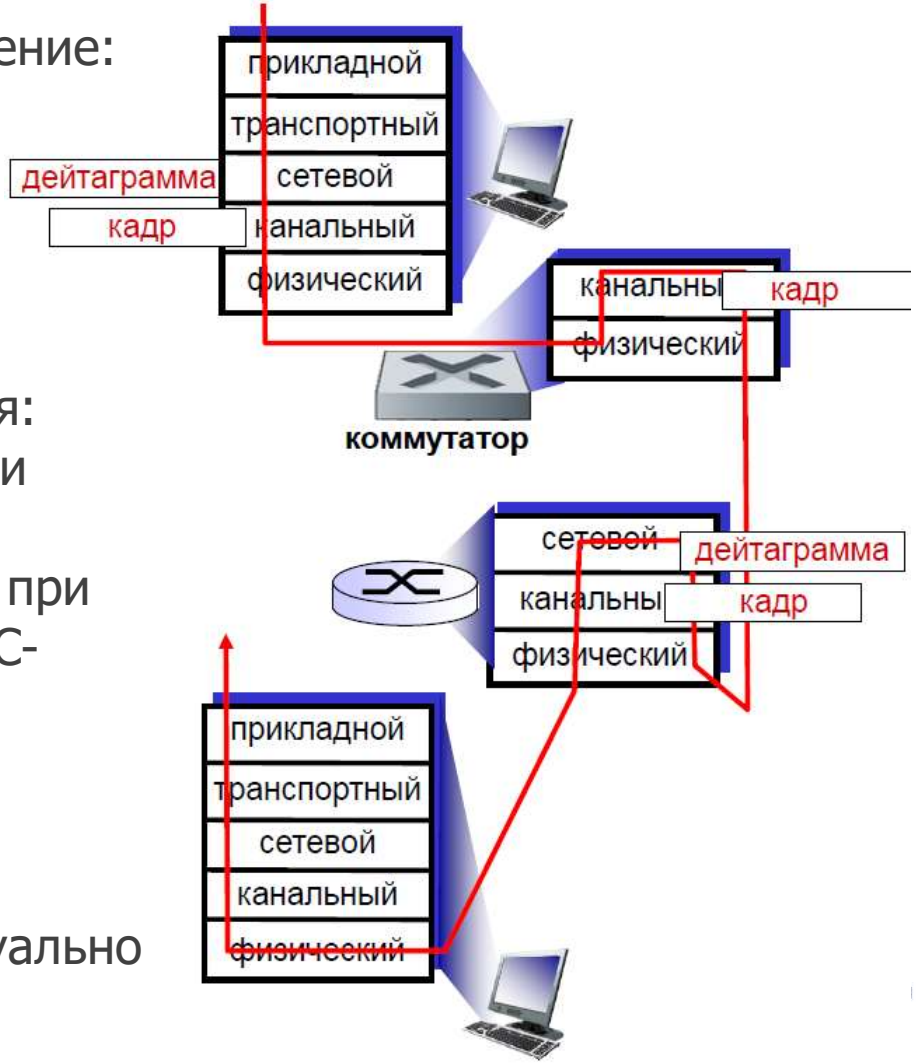
Оба устройства выполняют хранение и перенаправление:

- маршрутизаторы: устройства сетевого уровня (проверяют заголовки сетевого уровня)
- коммутаторы: устройства канального уровня (проверяют заголовки канального уровня)

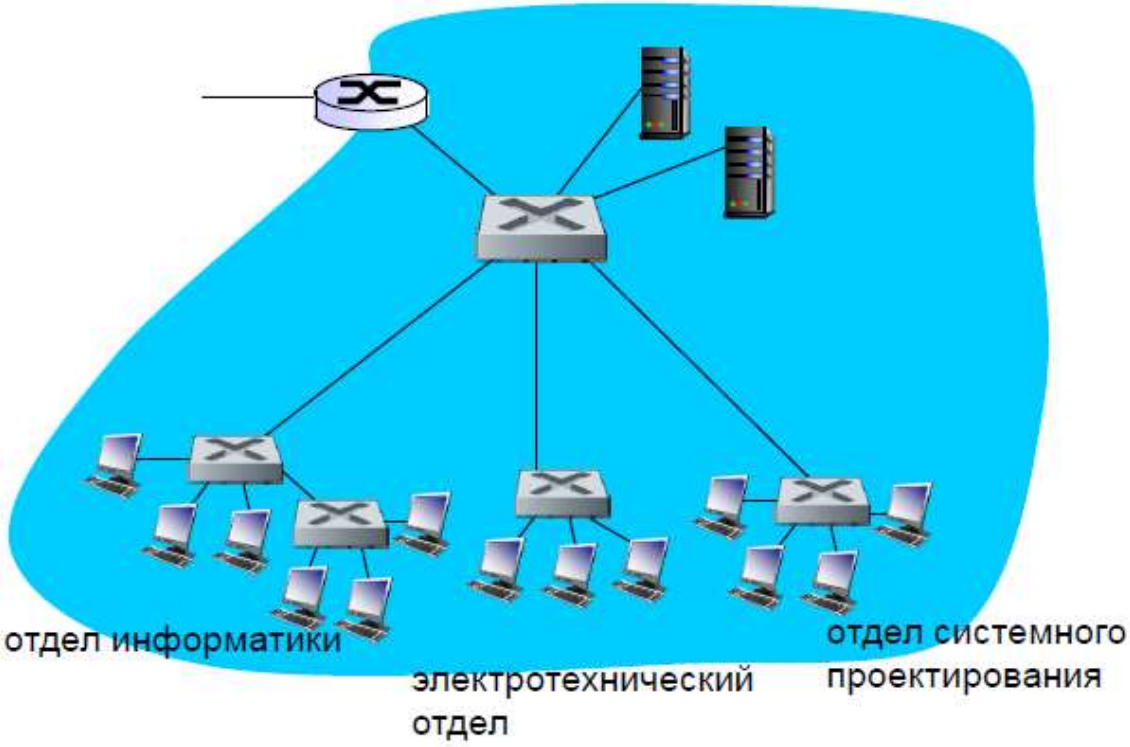
На обоих устройствах есть таблицы перенаправления:

- маршрутизаторы: вычисляют таблицы при помощи алгоритмов маршрутизации, IP-адресов
- коммутаторы: изучают таблицу перенаправления при помощи лавинообразной рассылки, обучения, MAC-адресов

Маршрутизаторы обеспечивают более надежное разграничение трафика, справляются с широковещательными штормами и более интеллектуально прокладывают маршруты между хостам в сети



VLAN: востребованность



Виртуальные локальные сети (virtual local area networks, VLAN)

Ситуация:

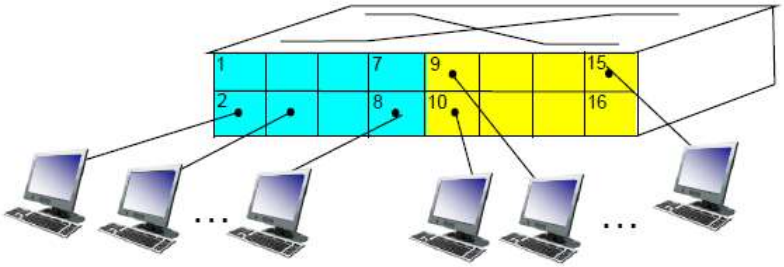
- Пользователь из IT-отдела переходит на работу в электротехнический отдел, но хочет иметь соединение с коммутатором из отдела информатики?
- Единый широковещательный домен:
  - Весь широковещательный трафик уровня 2 (ARP, DHCP, неизвестное расположение целевого MAC-адреса) должен пересекать всю ЛВС
  - Проблемы безопасности/приватности, эффективности

VLAN

Виртуальная локальная сеть

- коммутатор(ы), поддерживающие возможности VLAN, можно конфигурировать для создания множества виртуальных ЛВС на единой физической инфраструктуре ЛВС

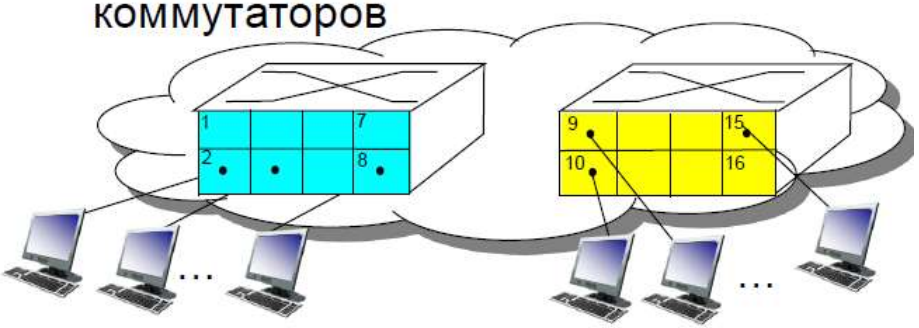
VLAN на основе портов: порты коммутатора группируются (специальным ПО) так, что *один* физический коммутатор ……



Электротех.
(VLAN порты 1-8)

Информатика
(VLAN порты 9-15)

… работает как *множество* виртуальных коммутаторов

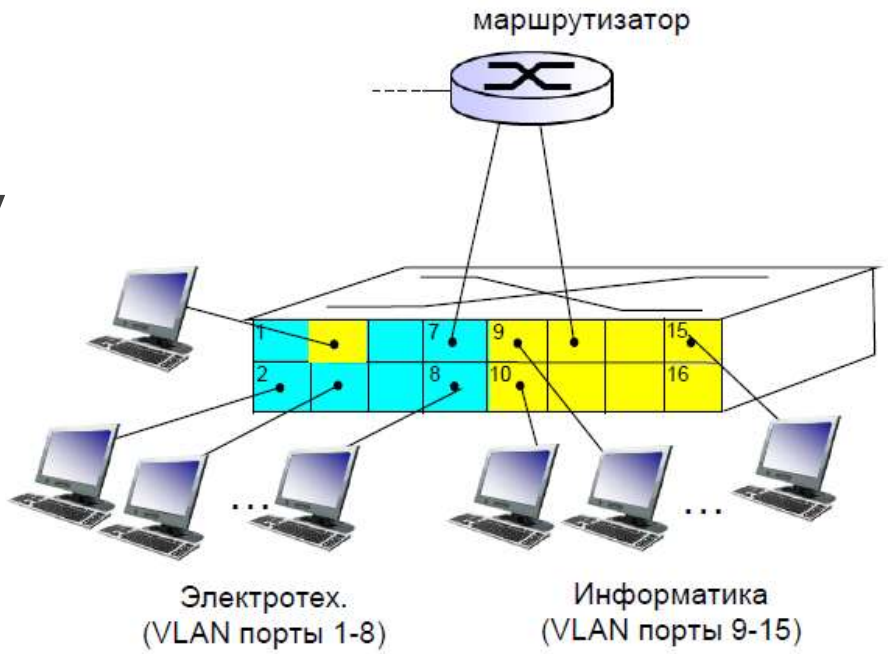


Электротех.
(VLAN порты 1-8)

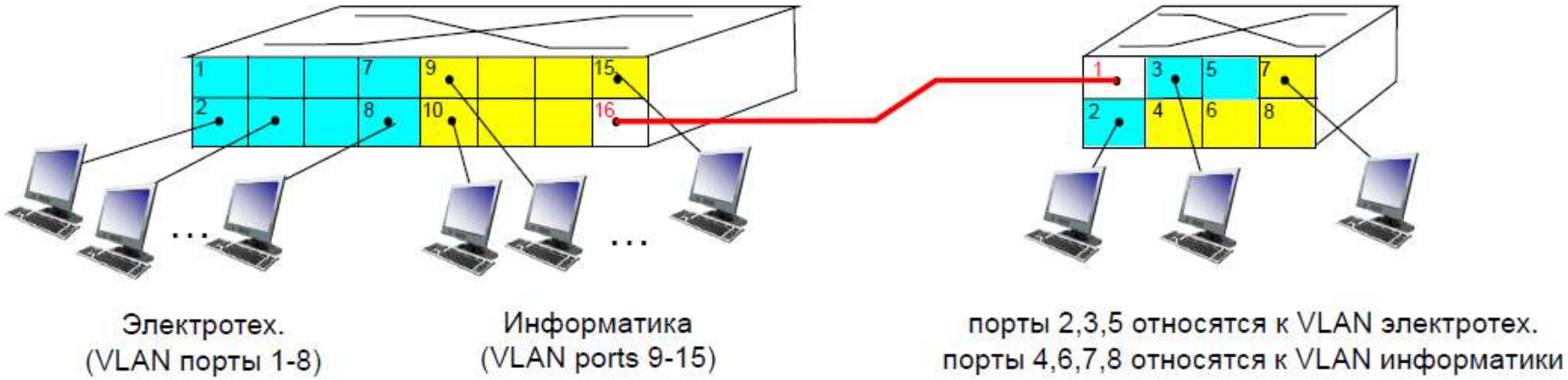
Информатика
(VLAN порты 9-16)

VLAN на основе портов

- Изоляция трафика: кадры, идущие от/к портам 1-8 могут попасть лишь на порты 1-8
  - Также может определять VLAN на основе MAC-адресов конечных точек, а не по порту коммутатора
- Динамическое членство: порты можно динамически передавать между различными VLAN
- Пересылка между VLAN: путем маршрутизации (как и с помощью отдельных коммутаторов)
  - На практике реализуются комбинированные устройства: маршрутизатор плюс коммутатор



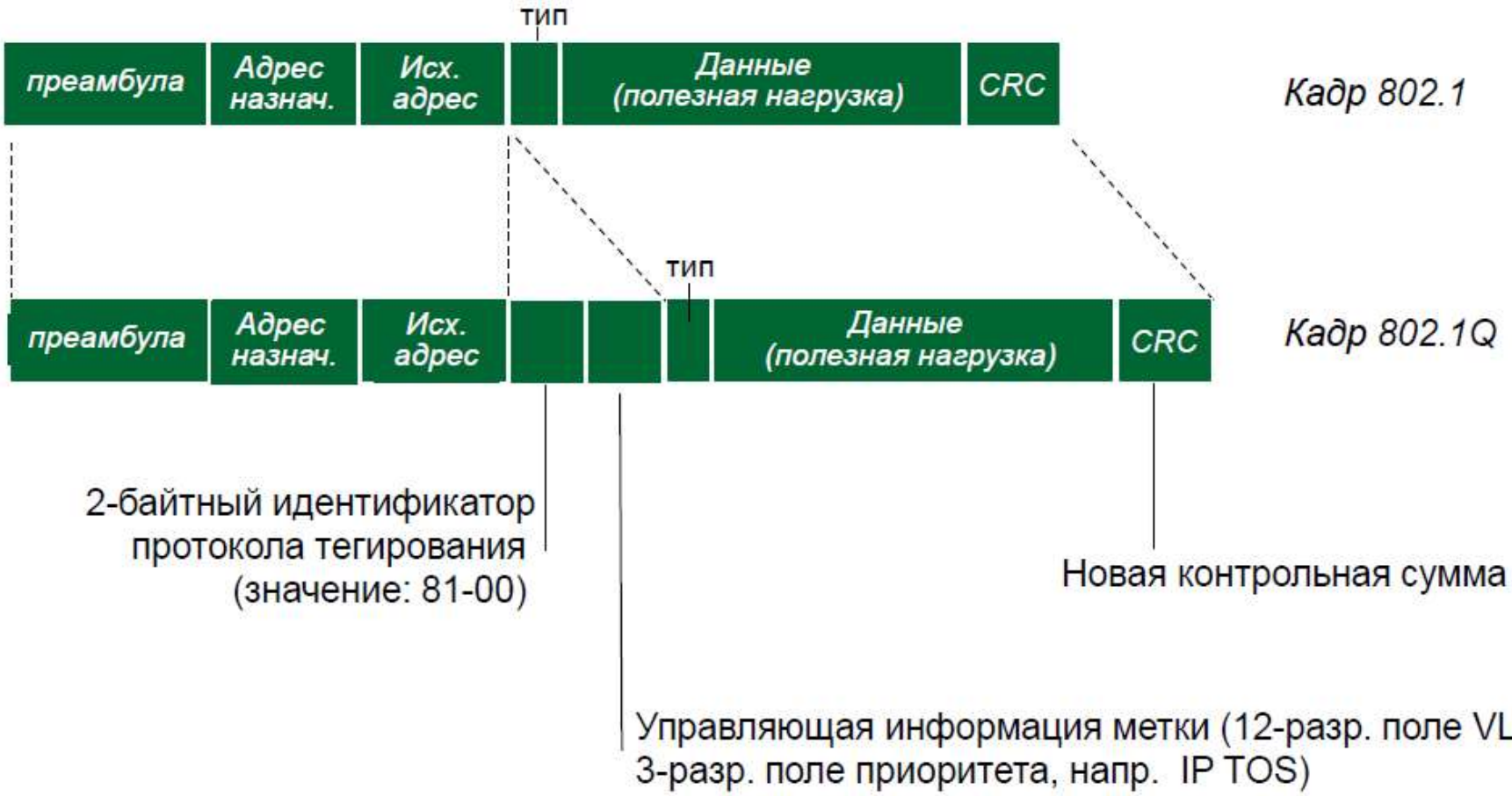
VLAN, охватывающие множество коммутаторов



Магистральный порт: передает кадры по сетям VLAN, охватывающим множество физических коммутаторов

- Кадры, передаваемые по VLAN между коммутаторами не могут быть обычными кадрами 802.1 (должны нести информацию VLAN ID)
- Протокол 802.1q добавляет/удаляет дополнительные поля заголовков в кадрах, передаваемых между магистральными портами

Формат кадра 802.1Q VLAN



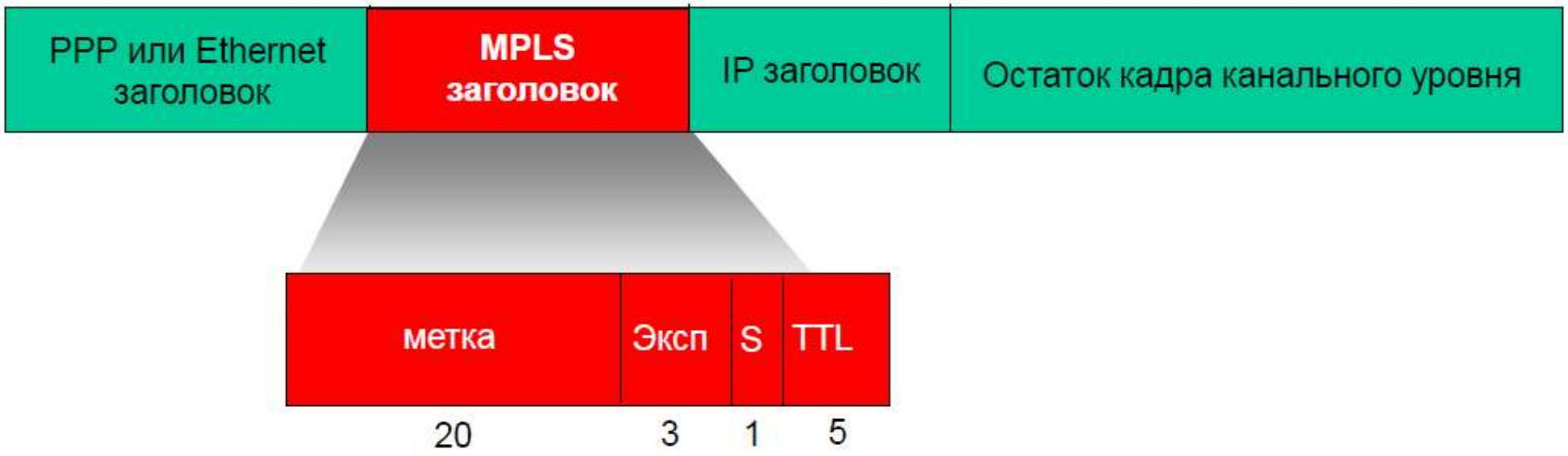
Виртуализация каналов: MPLS

Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет математики и компьютерных наук

Многопротокольная коммутация по меткам (MPLS)

- Первичная цель: высокоскоростная коммутация по IP с использованием меток фиксированной длины (а не IP-адреса)
  - Быстрый поиск с использованием идентификатора фиксированной длины (а не подход с поиском)
  - Идеи заимствуются из работы с виртуальными каналами (VC)
  - Но IP-дейтаграмма по-прежнему сохраняет IP-адрес!



Маршрутизаторы с поддержкой MPLS

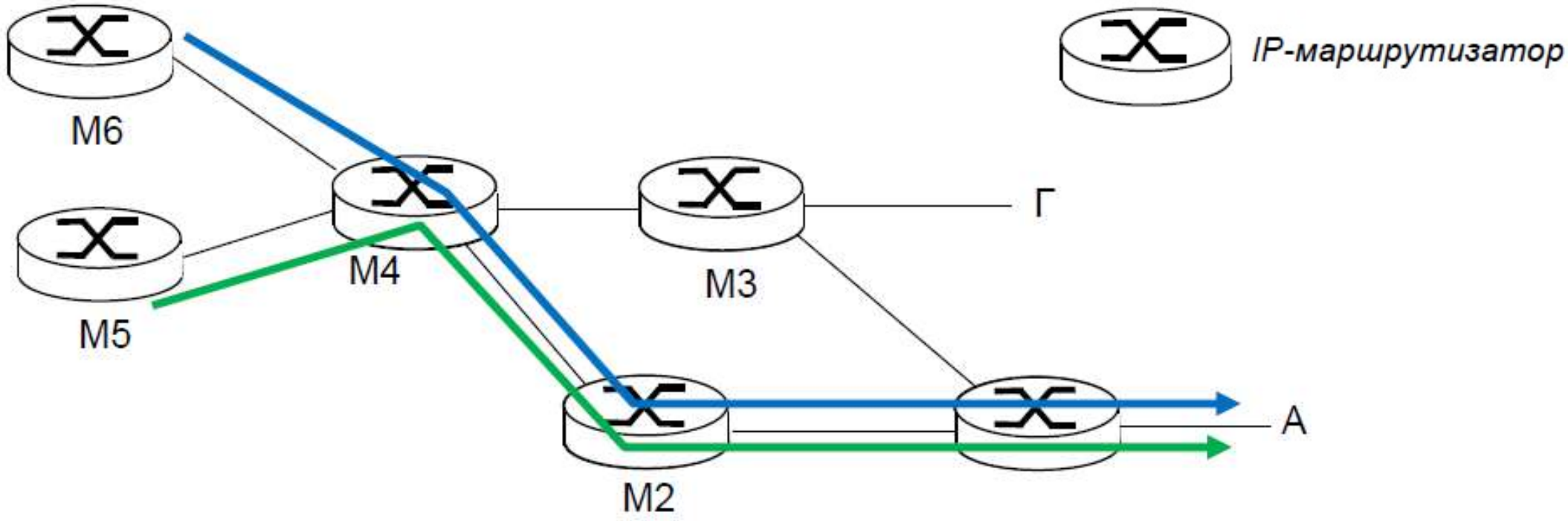
- Также называются «маршрутизаторы с переключением по меткам»

- Перенаправляют пакеты на выходной интерфейс, опираясь только на значение метки (не проверяют IP-адрес)
  - Таблица маршрутизации MPLS отличается от таблиц маршрутизации IP

- Гибкость: Решения MPLS о маршрутизации могут отличаться от таких решений IP
  - Используются конечные и начальные адреса для доставки потоков данных к одному и тому же месту назначения по разным маршрутам (управление трафиком)
  - При отказе канала быстро прокладывается альтернативный маршрут: используются заранее просчитанные резервные пути (полезно при работе с VoIP)

Сравнение путей MPLS и IP

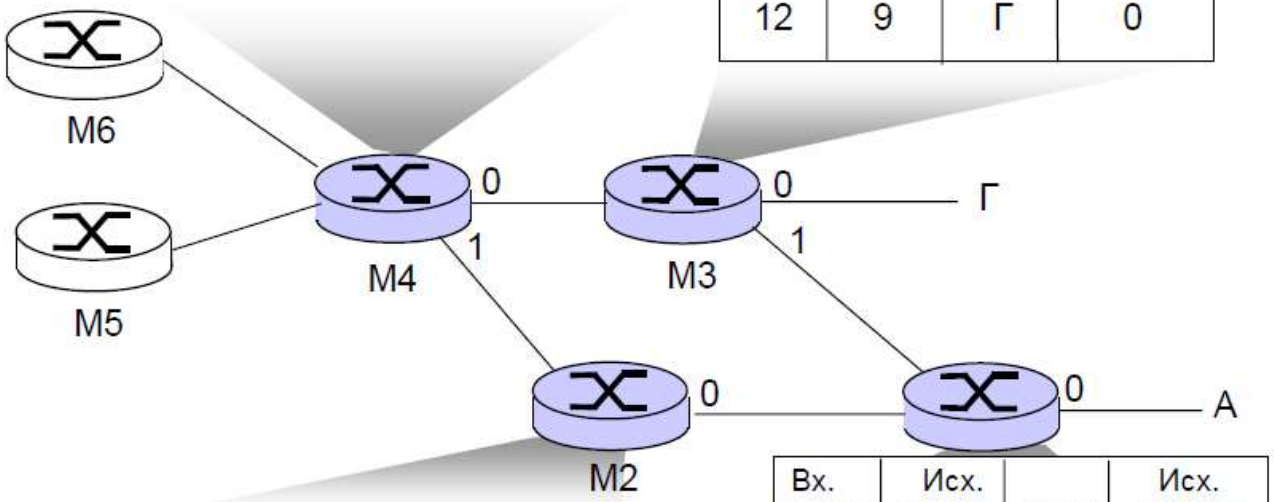
IP-маршрутизация: путь к месту назначения зависит только от целевого адреса



Таблицы маршрутизации MPLS

Вх. метка	Исх. метка	Назн.	Исх. интерф.
	10	А	0
	12	Г	0
	8	А	1

Вх. метка	Исх. метка	Назн.	Исх. интерф.
10	6	А	1
12	9	Г	0

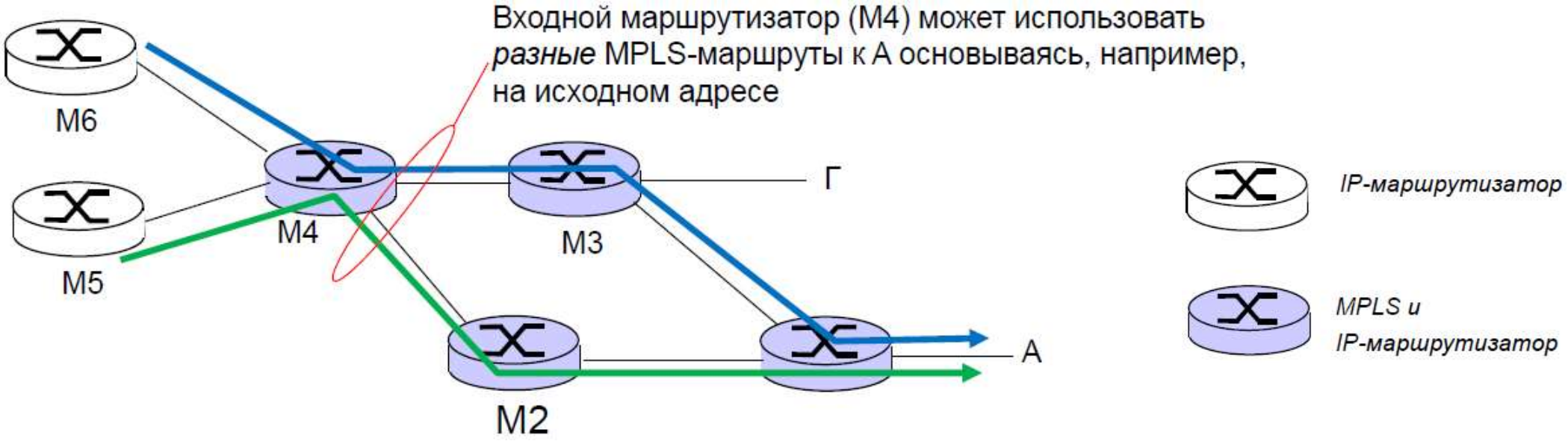


Вх. метка	Исх. метка	Назн.	Исх. интерф.
8	6	А	0

Вх. метка	Исх. метка	Назн.	Исх. интерф.
6	-	А	0

Факультет математики и компьютерных наук

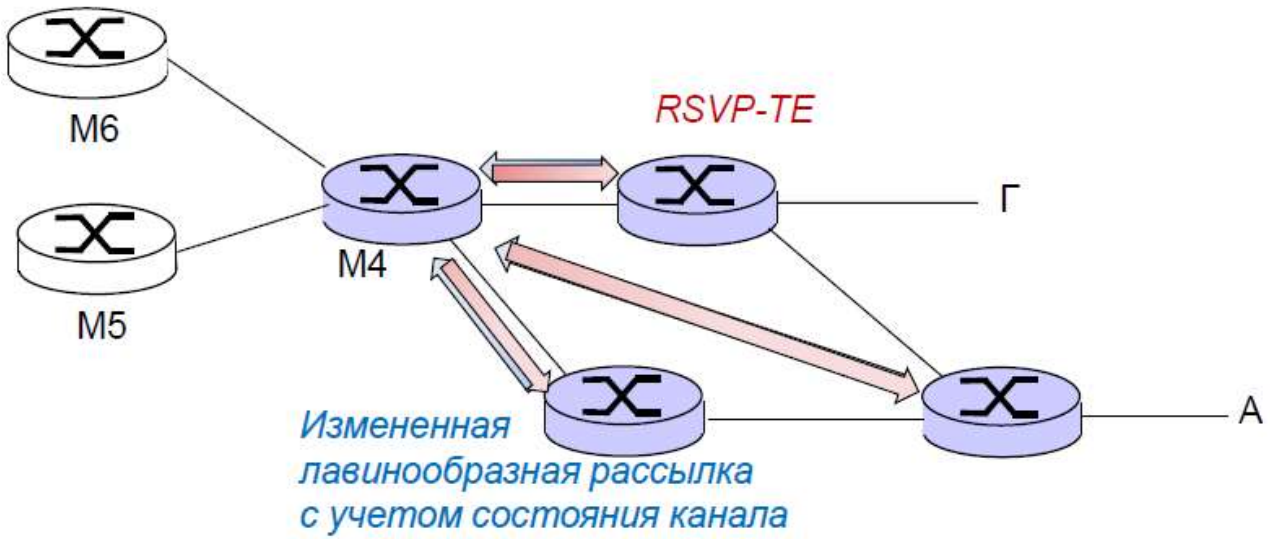
Сравнение путей MPLS и IP



- IP-маршрутизация - путь к месту назначения зависит только от целевого адреса
- MPLS-маршрутизация - путь к месту назначения может зависеть как от начального, так и от конечного адреса
  - Быстрая перемаршрутизация: заранее рассчитываются резервные маршруты на случай отказа канала

Сигнализация MPLS

- Изменение OSPF, IS-IS и лавинообразной рассылки, учитывающих состояние канала, для передачи информации, используемой при MPLS-маршрутизации,
  - например, ширина полосы канала, доля «зарезервированной» ширины полосы канала
- входной MPLS-маршрутизатор использует протокол сигнализации RSVP-TE для установки MPLS-пересылки на маршрутизаторах, расположенных ниже по каналу



Факультет математики и компьютерных наук

Сети для дата-центров

Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет математики и компьютерных наук

Сети для дата-центров

От десятков тысяч до сотен тысяч хостов, зачастую тесно связаны, в непосредственной близости друг от друга:

- Интернет-магазины (например, Amazon)
- Контент-серверы (например, YouTube, Akamai, Apple, Microsoft)
- Поисковики, интеллектуальный анализ данных (например, Google)

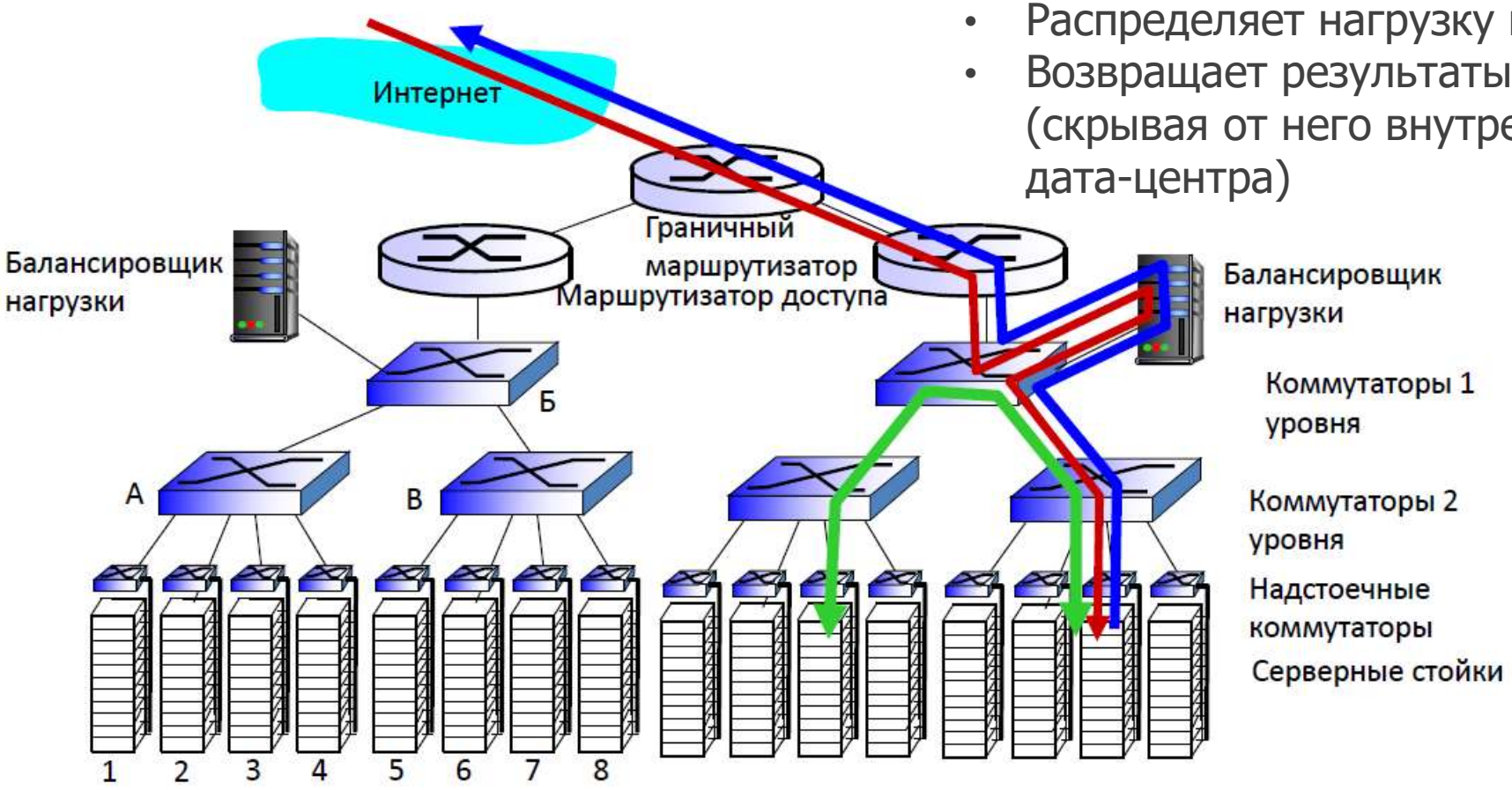
Проблемы:

- Разнообразные приложения, каждое обслуживает множество клиентов
- Управление/балансировка нагрузки, избегание узких мест при обработке, маршрутизации, передаче данных

Сети для дата-центров

Балансировщик нагрузки - маршрутизация на прикладном уровне:

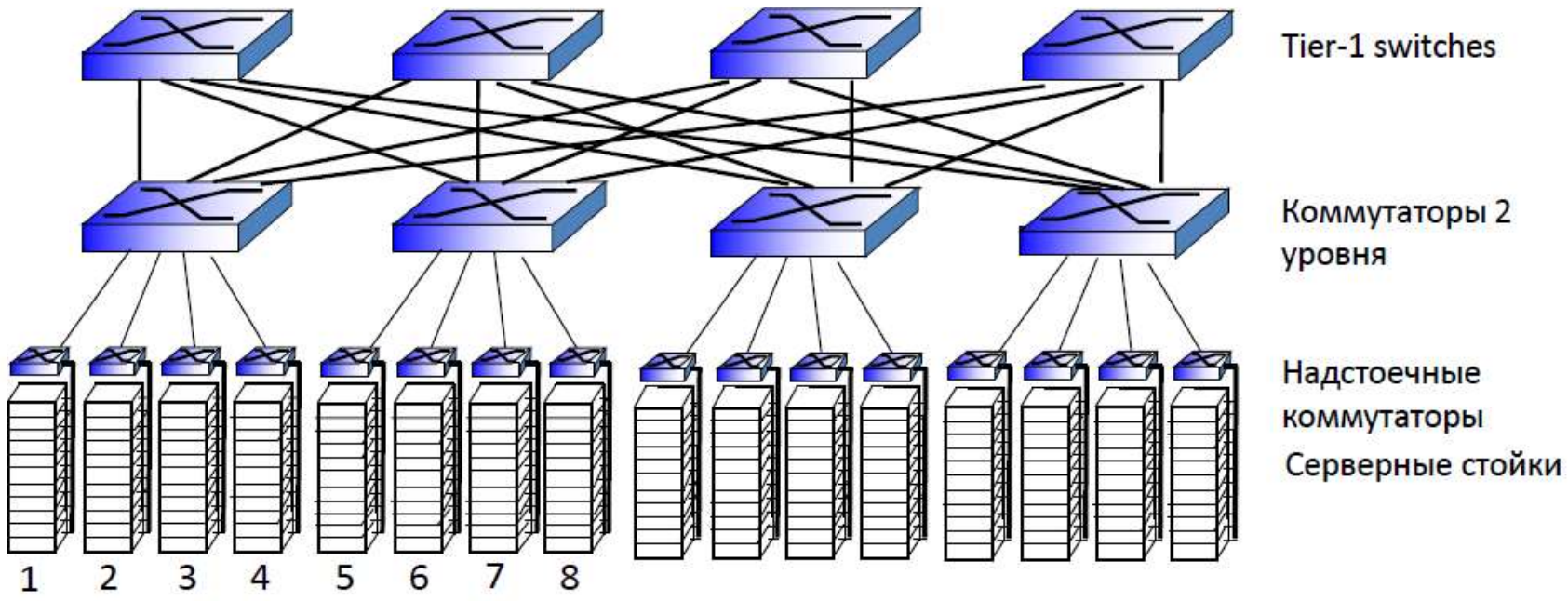
- Принимает запросы от внешних клиентов
- Распределяет нагрузку внутри дата-центра
- Возвращает результаты внешнему клиенту (скрывая от него внутреннюю организацию дата-центра)



Сети для дата-центров

Разнообразные взаимосвязи между коммутаторами, стойками:

- Повышенная пропускная способность между стойками (может существовать множество маршрутов)
- Повышенная надежность достигается при помощи избыточности



Факультет математики и компьютерных наук

Канальный уровень. Заключение

- Принципы, на которых базируются сервисы канального уровня:
  - Обнаружение и исправление ошибок
  - Разделение широковещательного канала: коллективный доступ
  - Адресация канального уровня

- Внедрение и реализация различных технологий канального уровня
  - Ethernet
  - Коммутируемые сети ЛВС, VLAN
  - Виртуализованные сети канального уровня: MPLS

Один день из жизни веб-запроса

Санкт-Петербургский государственный университет

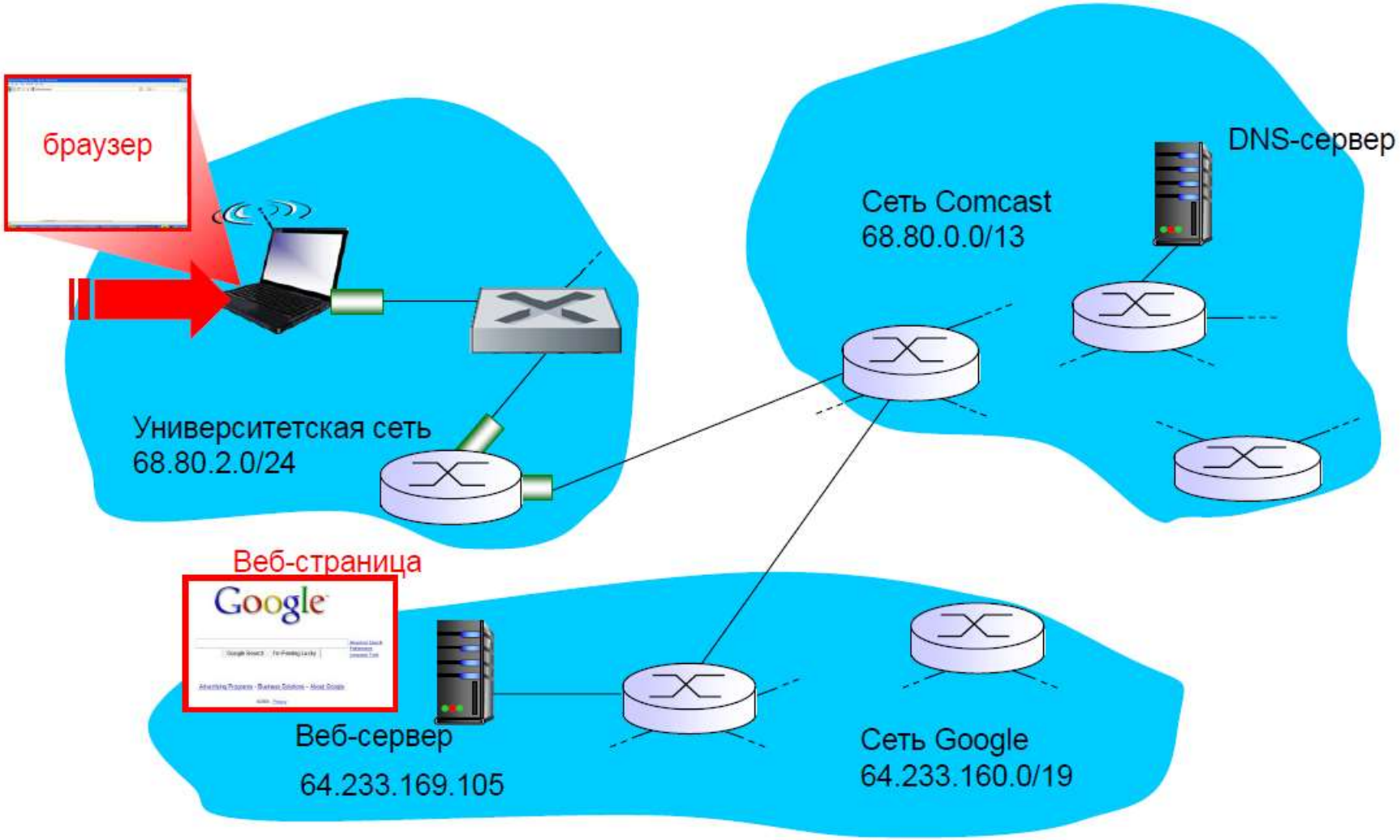
Факультет математики и компьютерных наук

Один день из жизни веб-запроса

- Обзор стека протоколов:
  - прикладной, транспортный, сетевой, канальный

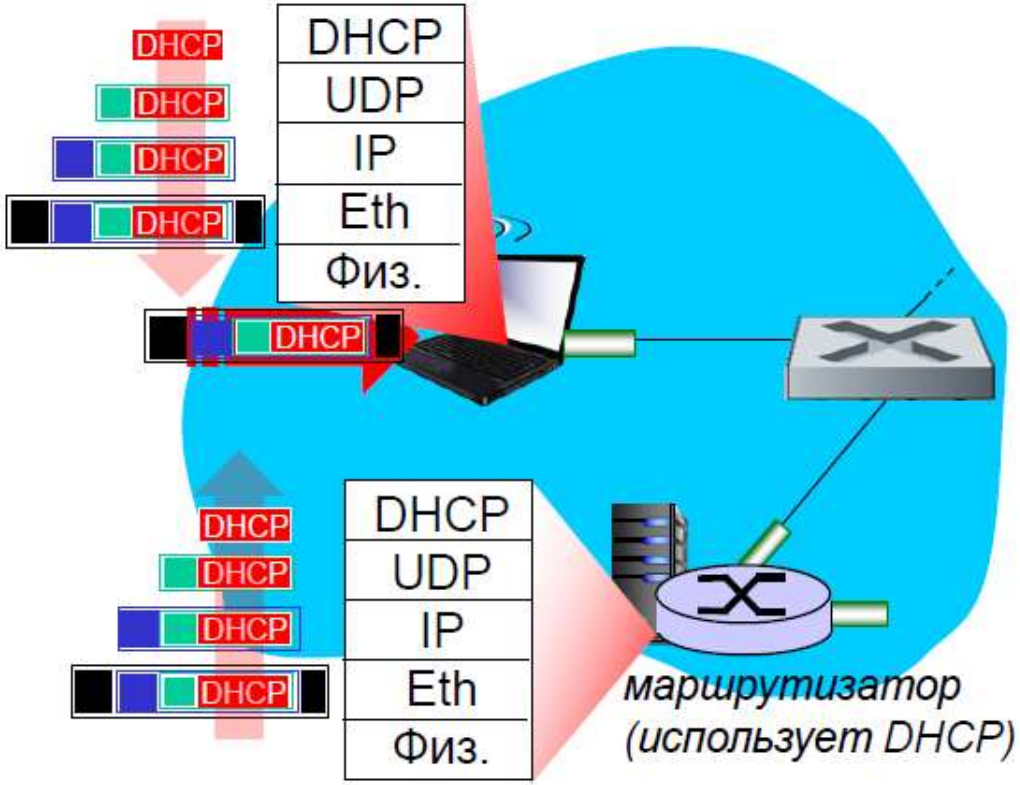
- Рассмотрим все вместе
  - Цель: идентифицировать, рассмотреть протоколы (на всех уровнях), применяемые в простом сценарии: запросе одной веб-страницы
  - Сценарий: студент выходит с ноутбука в локальную сеть факультета, запрашивает и получает страницу www.google.com

Один день из жизни веб-запроса: сценарий



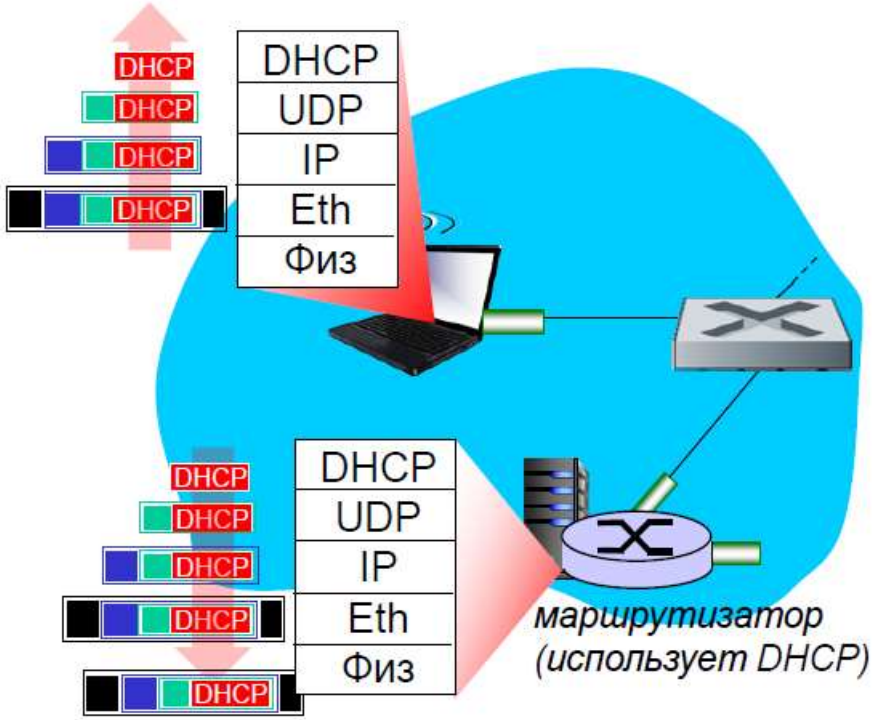
Факультет математики и компьютерных наук

Один день из жизни веб-запроса: подключение к Интернету



- Подключающийся ноутбук должен получить свой IP-адрес, адрес первого транзитного маршрутизатора, адрес DNS-сервера: используется DHCP
- DHCP-запрос *инкапсулирован* в UDP, инкапсулирован в IP, инкапсулирован в 802.3 Ethernet
- Ethernet-кадр *широковещается* (назначение: FFFFFFFFFFFF) в ЛВС, принимается на маршрутизаторе, где используется DHCP-сервер
- Ethernet *демультиплексируется* в демультиплекс. IP, UDP демультиплексируется в DHCP

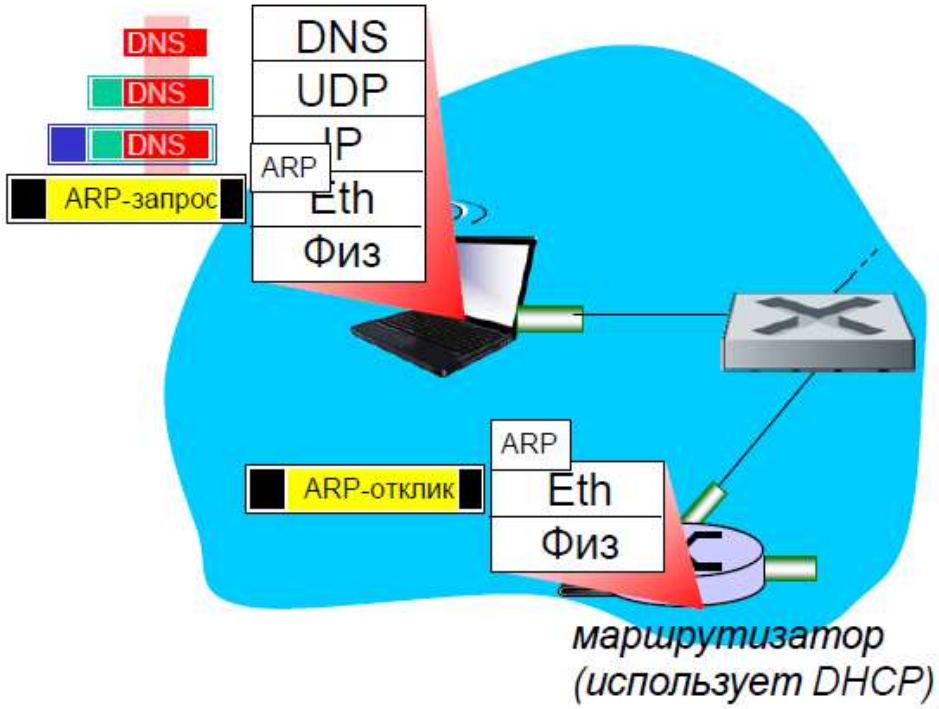
Один день из жизни веб-запроса: подключение к Интернету



- DHCP-сервер формулирует DHCP ACK содержащее клиентский IP-адрес, IP-адрес первого транзитного маршрутизатора от клиента, имя и IP-адрес DNS-сервера
- Инкапсуляция на DHCP-сервере, кадр пересылается (самообучение) по ЛВС, демультиплексирование на клиенте
- DHCP-клиент получает отклик DHCP ACK

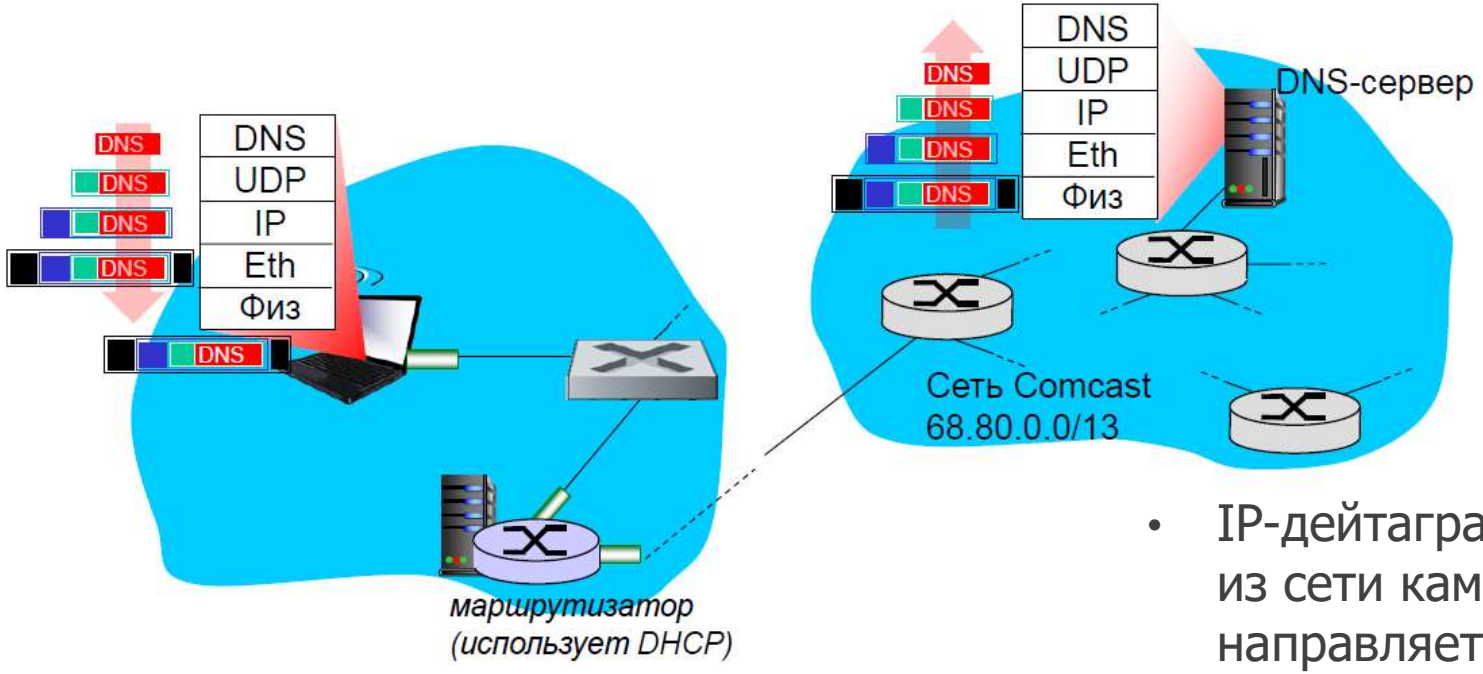
Теперь клиент имеет IP-адрес, знает имя и адрес DNS-сервера, IP-адрес первого транзитного маршрутизатора

Один день из жизни веб-запроса: ARP (до DNS, до HTTP)



- Для отправки HTTP-запроса нужен IP-адрес www.google.com: DNS
- Создан DNS-запрос, инкапсулирован в UDP, инкапсулирован в IP, инкапсулирован в Ethernet. Для отправки кадра на маршрутизатор нужен MAC-адрес интерфейса маршрутизатора: ARP
- ARP-запрос широковещается, принимается маршрутизатором, который отвечает ARP-откликом, дающим MAC-адрес интерфейса маршрутизатора
- Теперь клиенту известен MAC-адрес первого транзитного маршрутизатора, можно посылать кадр с DNS-запросом

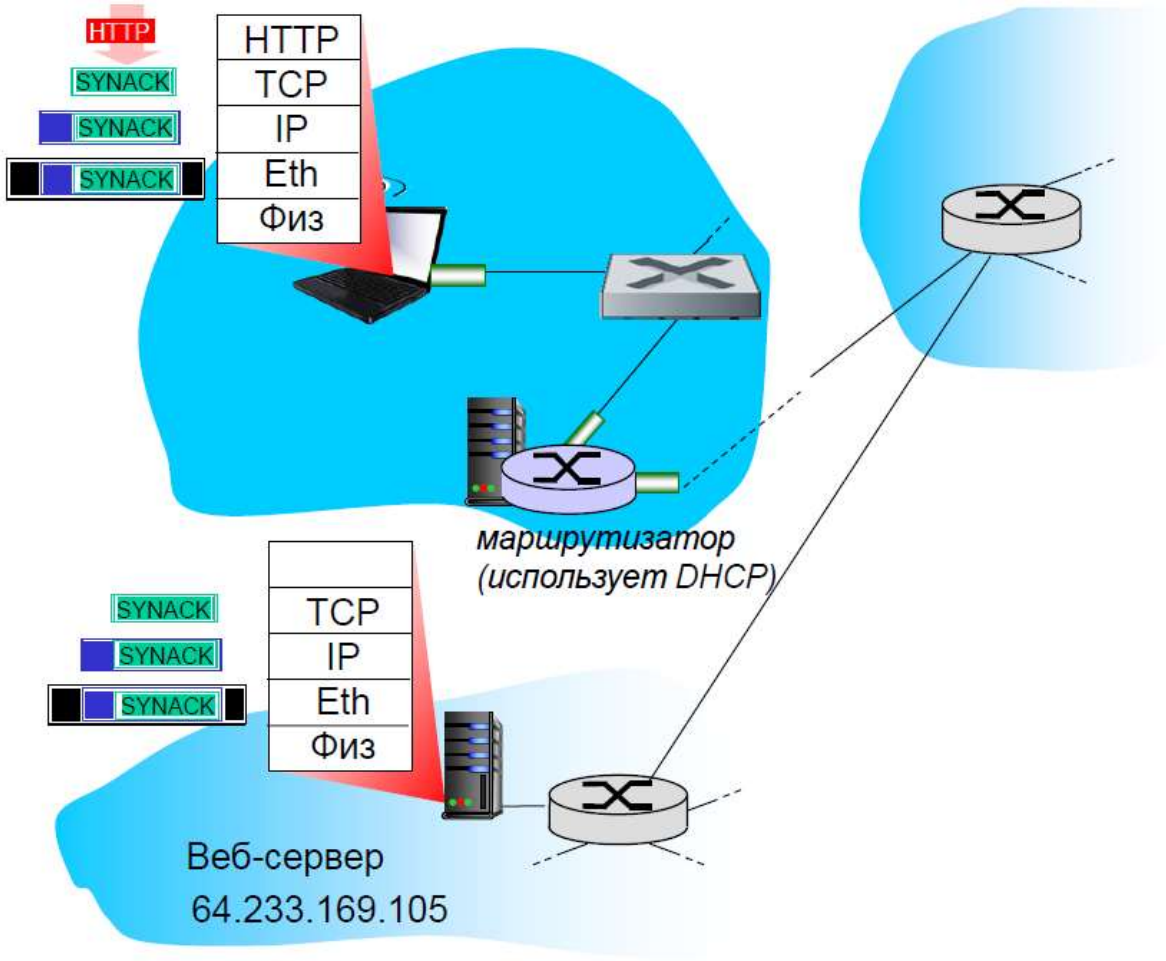
Один день из жизни веб-запроса: работа с DNS



- IP-дейтаграмма содержит DNS-запрос, пересылаемый через коммутатор ЛВС от клиента на 1й транзитный маршрутизатор

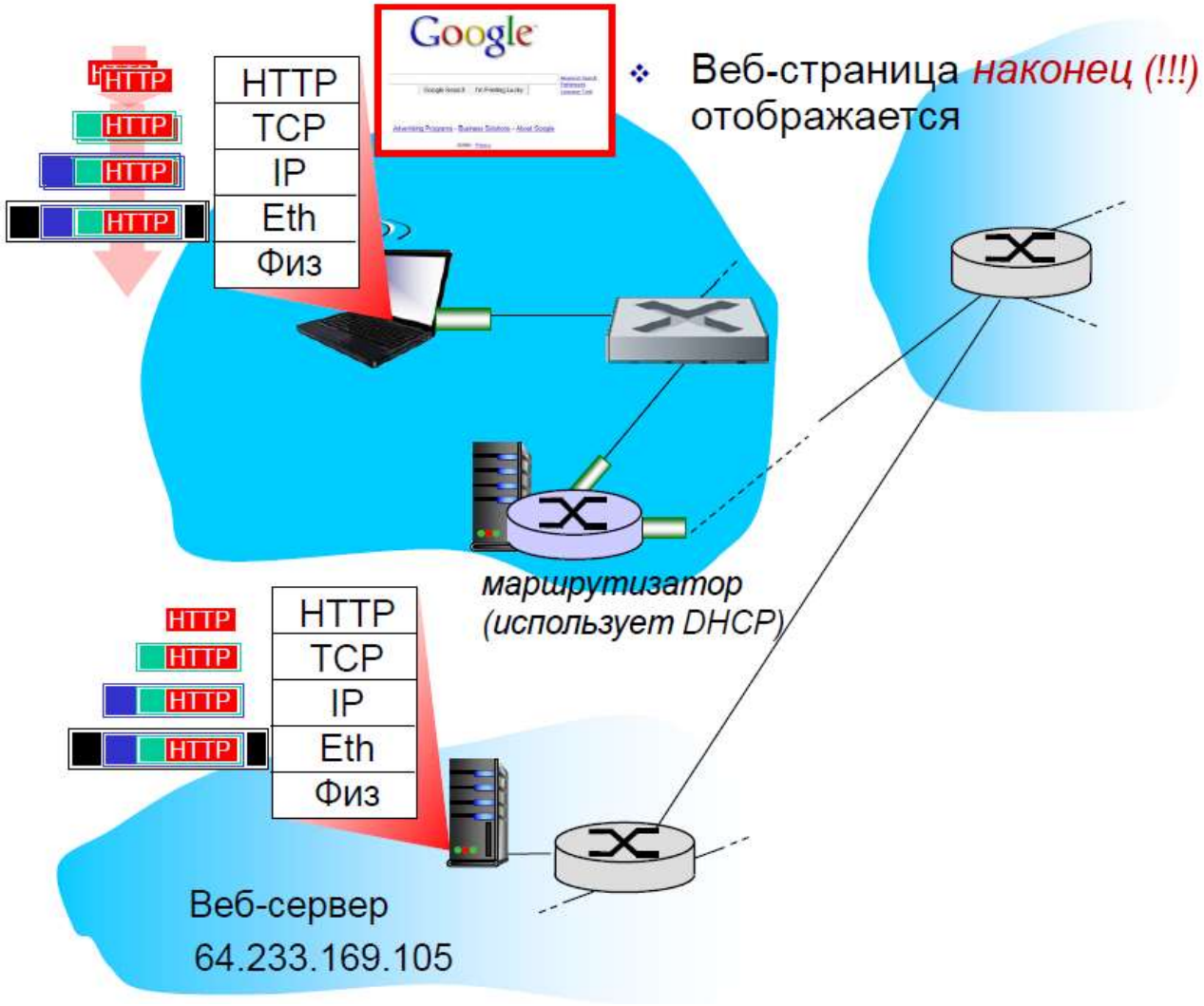
- IP-дейтаграмма, пересылаемая из сети кампуса в сеть Comcast направляется (таблицы создаются протоколами RIP, OSPF, IS-IS и/или BGP) на DNS-сервер
- Демультиплекс. на DNS-сервер
- DNS-сервер отвечает клиенту IP-адресом www.google.com

Один день из жизни веб-запроса: TCP-соединение с HTTP-содержимым



- Для отправки HTTP-запроса клиент сначала открывает TCP-сокет для веб-сервера
- TCP SYN-сегмент (этап 1 в 3-стороннем рукопожатии) пересылается на веб-сервер
- Веб-сервер отвечает TCP SYNACK (этап 2 в 3-стороннем рукопожатии)
- TCP-соединение установлено!

Один день из жизни веб-запроса: запрос/ответ HTTP



- HTTP-запрос, отсылаемый на TCP-сокет
- IP-дейтаграмма содержит HTTP-запрос, направляемый на www.google.com
- Веб-сервер отвечает HTTP-откликом (содержащим веб-страницу)
- IP-дейтаграмма с HTTP-откликом направляется обратно клиенту